



Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Ingeniería

Proyecto de Modelado de Negocios

Modelado de Negocios de la Facultad de Ingeniería de la UAEM

con énfasis en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y en el Sistema Inteligente para la Gestión y Priorización de Incidencias de Soporte Técnico (SIGPI)

EQUIPO

Haide Sánchez Gutiérrez · Laura Valeria Rodríguez Morales
Jesús Iniesta Valverde · Emmanuel Bernal Espejel

UNIDAD DE APRENDIZAJE

Proyecto Integral de Ingeniería de Software

DOCENTE

Silvia Edith Albarrán Trujillo

Toluca de Lerdo, Estado de México · 19 de septiembre de 2026 · Versión 2 (revisada)

Formato de referencias: APA 7.^a edición

Contenido

Introducción	3
1. Identificación de la organización	4
1.1 Nombre · 1.2 Ubicación · 1.3 Descripción	4
1.4 Tipo de organización · 1.5 Misión · 1.6 Visión	4
2. Modelo de la organización. Vista interna: casos de uso organizacionales	6
2.1 Actores organizacionales	6
2.2 Casos de uso organizacionales	6
2.3 Sintaxis del diagrama	7
3. Modelo de la organización. Vista externa estructural: diagrama de paquetes	10
3.1 Estructura de la organización	10
3.2 Coherencia con la identificación de la organización	11
4. Modelo de la organización. Vista interna estática: diagrama de clases	13
4.1 Recursos humanos y unidades organizacionales	13
4.2 Recursos de información	14
4.3 Otros recursos	14
4.4 Sintaxis	16
4.5 Congruencia con la vista externa estructural	16
4.6 Congruencia con la vista dinámica	16
5. Modelo de la organización. Vista interna dinámica: diagramas de actividades con carriles	18
5.1 Documentación de los procesos	18
5.2 Sintaxis	26
5.3 Relaciones entre recursos y procesos	26
5.4 Orden de las actividades	26
5.5 Responsabilidades	26
5.6 Escenarios	27
6. Documentación de soporte	28
6.1 Glosario de términos	29
6.2 Documentos y formatos	30
6.3 Reglas de negocio	31
7. Modelado de requisitos. Actores del sistema	33
7.1 Actores organizacionales	33
7.2 Actores de recursos	34
7.3 Actores administrativos	34
8. Modelado de requisitos. Diagrama de casos de uso del sistema	36
8.1 Casos de uso · 8.2 Sintaxis · 8.3 Nomenclatura	36
8.4 Congruencia con la vista dinámica	39
8.5 Ventajas para la organización	39
9. Modelado de requisitos. Descripción de casos de uso	41
10. Modelado de requisitos. Prototipos de interfaz de usuario	48
10.1 Prototipos de pantalla	48
10.2 Congruencia entre datos de los prototipos y clases	51
10.3 Congruencia en el flujo de los prototipos	51
11. Modelo de requisitos. Lista de riesgos	53
11.1 Riesgos de negocio	53
11.2 Riesgos técnicos	53
11.3 Riesgos de recursos	54
Referencias	56
Anexo. Nota sobre la matriz de requerimientos	56

Introducción

El presente documento contiene el modelado del negocio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y, a partir de él, el modelado de requisitos del Sistema Inteligente para la Gestión y Priorización de Incidencias de Soporte Técnico, en adelante SIGPI. La versión anterior de este documento modelaba únicamente al Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC); en esta versión el negocio se generaliza: la organización modelada es la Facultad en su conjunto y el DTIC se aborda como la unidad interna de interés, cuyos procesos de soporte técnico constituyen el dominio que el sistema automatiza.

Justificación

La clasificación y el encaminamiento manual de las solicitudes de soporte son actividades repetitivas y susceptibles de error. Paramesh y Shreedhara (2019) señalan que elegir de forma incorrecta la categoría de un ticket lo envía al equipo resolutor equivocado y retrasa la obtención de la solución; por su parte, Al-Hawari y Barham (2021) proponen un sistema de mesa de ayuda basado en aprendizaje automático cuyo propósito es reducir el tiempo de resolución y mejorar la satisfacción de los usuarios. En el ámbito universitario, donde la falla de un laboratorio de cómputo afecta directamente la actividad docente, la oportunidad de la atención adquiere una relevancia particular.

Objetivo del documento

Elaborar el modelo del negocio de la Facultad de Ingeniería, con énfasis en la unidad que presta el servicio de soporte tecnológico, y derivar de él el modelo de requisitos del sistema, de manera que exista trazabilidad explícita entre los procesos de la organización y las funcionalidades solicitadas. Las secciones 1 a 6 describen el negocio con independencia de cualquier solución tecnológica; las secciones 7 a 11 introducen el sistema.

Marco metodológico

El modelado sigue el enfoque de modelado del negocio del Proceso Unificado (Jacobson et al., 1999; Kruchten, 2003), que describe la organización mediante cuatro vistas: una vista interna de comportamiento (casos de uso organizacionales), una vista externa estructural (paquetes), una vista interna estática (clases que representan unidades y recursos) y una vista interna dinámica (diagramas de actividades con carriles). Los estereotipos para clasificar los recursos provienen de las extensiones de UML para el modelado empresarial de Eriksson y Penker (2000). La notación gráfica se apega a UML 2.5.1 (Object Management Group, 2017) y la descripción de los casos de uso a los criterios de Cockburn (2001) y Larman (2004). Los procesos del DTIC se sustentan en las prácticas de gestión de incidencias y de mesa de servicio de ITIL 4 (AXELOS, 2019) y en la norma ISO/IEC 20000-1:2018 (International Organization for Standardization [ISO], 2018a); los requisitos observan las recomendaciones de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (ISO, 2018b).

Fuentes de información de la organización

El organigrama que sirve de base a los diagramas UML es el de la versión vigente 01 del Manual de Organización de la Facultad de Ingeniería (UAEM, Facultad de Ingeniería, 2019). El marco legal, la misión y la visión se tomaron de la versión 1 del mismo manual (UAEM, Facultad de Ingeniería, 2022). Cuando el manual no documenta un elemento —por ejemplo, la descomposición interna del DTIC— el texto lo señala como propuesta del equipo.

Advertencia metodológica. Los procesos, reglas de negocio, tiempos de respuesta y volúmenes que se documentan en las secciones 5, 6 y 11 son una propuesta de modelado elaborada por el equipo a partir de las funciones de las dependencias y de prácticas de referencia de la industria. No corresponden a una medición realizada en la dependencia y requieren validación con el personal titular antes de su implantación.

Cambios respecto de la versión anterior

- **Negocio generalizado.** La organización modelada es la Facultad de Ingeniería; el DTIC es la unidad de interés. Los procesos P-01 a P-04 se redactaron sin referencias a portal, inteligencia artificial ni plataformas específicas.
- **Organigrama como base de los diagramas UML.** El diagrama de paquetes replica la estructura orgánica del Manual de Organización y el diagrama de clases deriva de ella.
- **Actores con muñeco.** Todos los actores, incluidos los sistemas externos, se representan con la figura estándar de UML.
- **Diagrama de clases sin atributos ni métodos.** Solo se muestran clases, estereotipos, relaciones y multiplicidades.
- **Historias de usuario.** Se entregan en un documento aparte (Historias de usuario, versión 3) alineado con la numeración de este documento.

1. Identificación de la organización

Esta sección delimita la organización objeto del modelado —la Facultad de Ingeniería— y la unidad de interés —el DTIC—, y establece los elementos de identidad que sirven de referencia para verificar la coherencia de las vistas posteriores.

1.1 Nombre

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México, organismo académico de la UAEM. Como unidad de interés se modela su **Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC)**, dependencia adscrita a la Subdirección Administrativa (UAEM, Facultad de Ingeniería, 2019).

1.2 Ubicación

Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria, Toluca de Lerdo, Estado de México. Teléfono institucional: +52 722 214 08 55. La Facultad ocupa sus instalaciones en el campus del Cerro de Coatepec desde el ciclo escolar 1965; el DTIC opera dentro de ellas y atiende aulas, salas de cómputo, laboratorios y áreas administrativas.

1.3 Descripción

La Facultad de Ingeniería se creó formalmente el 9 de abril de 1956 y atiende de manera simultánea las funciones universitarias de docencia, investigación, y difusión y extensión (UAEM, Facultad de Ingeniería, 2022). Su oferta académica comprende cinco licenciaturas consignadas en el manual —Ingeniería Civil, Mecánica, en Computación, Electrónica y en Sistemas Energéticos Sustentables—, la licenciatura en Ingeniería en Inteligencia Artificial, incorporada con posterioridad (UAEM, Facultad de Ingeniería, 2025), y programas de estudios avanzados. Dispone de laboratorios de docencia e investigación, entre ellos los de Materiales, Manufactura y Metrología, Computación, Electrónica, Robótica, Dinámica de Sistemas y Control e Interacción Hombre-Máquina, así como de salas de cómputo de uso general.

Para operar, la Facultad se apoya en una administración integrada por subdirecciones, coordinaciones, departamentos y unidades. Dentro de la Subdirección Administrativa, el DTIC es la unidad responsable —según el análisis del equipo— de planear, operar y mantener la infraestructura tecnológica que soporta las funciones sustantivas y adjetivas: soporte a usuarios, red de datos y servidores locales, salas de cómputo, mantenimiento del parque informático y gestión de cuentas y accesos.

En el diagnóstico inicial del equipo, la recepción de solicitudes de soporte se realiza por medios informales —llamada, correo o solicitud presencial— sin un registro único que permita priorizar, dar seguimiento ni medir el servicio. Este supuesto debe validarse con el personal titular del DTIC y constituye la oportunidad de mejora que motiva el sistema propuesto.

1.4 Tipo de organización

Como el negocio modelado es la Facultad y la unidad de interés es una dependencia subordinada, la caracterización se presenta en dos columnas. Esta distinción es necesaria porque el DTIC no es una entidad autónoma, sino una unidad de servicio interno.

Criterio	Facultad de Ingeniería (negocio modelado)	DTIC (unidad de interés)
Por su naturaleza jurídica	Organismo académico de la UAEM, universidad pública autónoma; entidad dotada de órganos de gobierno y académicos y de dependencias académicas y administrativas.	Dependencia administrativa subordinada; carece de personalidad jurídica propia.
Por su giro o actividad	Servicios educativos de nivel superior: docencia, investigación, difusión y extensión.	Servicios internos de tecnologías de la información en apoyo de las funciones sustantivas y adjetivas.
Por su origen del capital	Pública: universidad pública autónoma sostenida con recursos del Estado y de la Federación.	Pública: forma parte de la Facultad y se financia con su presupuesto.
Por su finalidad económica	Sin fines de lucro; financiada con recursos públicos y con ingresos propios.	Centro de costo; no genera ingresos ni cobra por los servicios que presta.
Por su tamaño	Organismo académico de gran tamaño: cinco o más licenciaturas, estudios avanzados, laboratorios y numerosas dependencias.	Unidad pequeña de operación continua, con equipo técnico reducido frente a la infraestructura atendida (por validar).
Por su estructura interna	Funcional y jerárquica: Dirección, subdirecciones, coordinaciones, departamentos y unidades.	Funcional por especialidad técnica, con atención escalonada en dos niveles (propuesta del equipo).
Por su ámbito geográfico	Estatal, con sede en Toluca y vínculos nacionales e internacionales.	Local, circunscrito a las instalaciones de la Facultad en Ciudad Universitaria.
Por su relación con el usuario	Presta servicios a la sociedad mexiquense a través de sus egresados, investigación y extensión.	Presta servicio exclusivamente a usuarios internos: alumnado, personal académico y administrativo.

Tabla 1. Caracterización de la organización y de la unidad de interés.
Elaboración propia con base en UAEM, Facultad de Ingeniería (2022).

Elemento relevante para el modelado. Al tratarse de una organización sin fines de lucro, el valor de sus procesos no se mide en ingresos, sino en continuidad de las actividades académicas y en cumplimiento de los tiempos comprometidos. Por ello los indicadores del servicio de soporte se expresan como cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio y tiempo medio de resolución.

1.5 Misión

La Facultad define su misión como la de un organismo académico que ofrece estudios de licenciatura y posgrado y se responsabiliza de generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento científico y tecnológico para contribuir al desarrollo económico y social del Estado de México y del país, mediante programas acreditados que forman ingenieros, académicos e investigadores competentes y con sentido humanístico. Además, promueve la producción de bienes y servicios con uso óptimo de recursos, en el marco del desarrollo sustentable, la ética profesional y la transparencia (UAEM, Facultad de Ingeniería, 2022).

Misión propuesta para el DTIC. Proveer a la comunidad de la Facultad servicios de tecnologías de la información confiables, oportunos y seguros que garanticen la continuidad de la docencia, la investigación, la difusión y la gestión administrativa, mediante la atención sistemática de las solicitudes, el mantenimiento del parque informático y el aprovechamiento responsable de la infraestructura tecnológica.

1.6 Visión

La visión institucional proyecta a la Facultad como una institución líder en educación superior innovadora y flexible, con docencia responsable, programas acreditados por instancias nacionales e internacionales, laboratorios y vinculación con los sectores público y privado, infraestructura moderna y funcional, y gestión transparente con rendición de cuentas (UAEM, Facultad de Ingeniería, 2022).

Visión propuesta para el DTIC. Consolidarse como un departamento de servicios tecnológicos que opere bajo prácticas reconocidas de gestión de servicios de TI, con procesos medibles, tiempos de atención verificables mediante acuerdos de nivel de servicio y una base de conocimiento que preserve la experiencia técnica acumulada, de modo que la tecnología habilite el quehacer universitario.

Nota de honestidad académica. La misión y la visión de la Facultad provienen del manual de organización; las del DTIC son una propuesta del equipo derivada por alineación, pues el manual no publica enunciados de misión y visión a nivel de departamento.

2. Modelo de la organización. Vista interna: casos de uso organizacionales

La vista interna describe qué hace la organización. Los casos de uso de esta sección representan procesos de negocio de la Facultad, no funcionalidades de software: cada uno agrupa actividades que producen un resultado de valor para al menos un actor.

2.1 Actores organizacionales

Un actor organizacional es todo rol, persona o entidad que interactúa con los procesos de la Facultad. Se distinguen los actores internos, que pertenecen a la organización, de los externos, que se sitúan fuera de su frontera como solicitantes, proveedores o entes reguladores. Al ser la Facultad el límite del modelo, el alumnado, el personal académico y el personal administrativo son actores internos.

Actor	Tipo	Descripción del rol en los procesos
Alumno	Interno	Estudiante de licenciatura o de estudios avanzados. Beneficiario principal de los procesos formativos y usuario de los servicios de apoyo, incluidos los tecnológicos.
Personal académico	Interno	Docentes e investigadores. Imparten unidades de aprendizaje, desarrollan proyectos de investigación y utilizan aulas, laboratorios y equipo de cómputo.
Personal administrativo	Interno	Personal que ejecuta los procesos de control escolar, recursos materiales y financieros y servicios generales; solicita y usa los servicios de apoyo.
Autoridades de la Facultad	Interno	Director, subdirectores, coordinadores y jefes de departamento. Planean, autorizan, supervisan y rinden cuentas de los procesos de su competencia.
Personal del DTIC	Interno	Jefe del Departamento, técnicos de mesa de servicio (Nivel 1), técnicos especialistas (Nivel 2) y responsables de sala de cómputo. Ejecutan los procesos de soporte tecnológico.
Administración Central UAEM	Externo	Dependencias de la Administración Central (secretarías, direcciones y la DTIC Central). Emiten lineamientos, administran plataformas institucionales y atienden casos que rebasan la Facultad.
Organismos evaluadores y acreditadores	Externo	Instancias que evalúan y acreditan los programas educativos y sus condiciones de operación.
Sectores público, privado y social	Externo	Entidades con las que la Facultad establece convenios de colaboración, servicio social, prácticas profesionales y proyectos de investigación.
Proveedores	Externo	Empresas que suministran bienes y servicios, incluidas refacciones y soporte bajo garantía o contrato.

Tabla 2. Actores organizacionales de la Facultad de Ingeniería.
Elaboración propia con base en UAEM, Facultad de Ingeniería (2022).

2.2 Casos de uso organizacionales

Se identificaron ocho procesos de negocio a partir de las funciones que la legislación universitaria y el manual de organización asignan a la Facultad y a sus dependencias. La columna de valor generado hace explícito el resultado que cada proceso entrega, criterio que Eriksson y Penker (2000) proponen para validar la delimitación de un caso de uso del negocio. El caso CU-08 es el que da origen al proyecto SIGPI.

ID	Nombre del proceso	Descripción	Valor generado	Actores
CU-01	Impartir estudios de licenciatura	Planeación de la oferta, impartición y evaluación de las unidades de aprendizaje; tutoría, academias y atención a la acreditación de los programas.	Formación de profesionales con calidad reconocida.	Alumno, Personal académico, Organismos evaluadores
CU-02	Gestionar la trayectoria escolar	Inscripción, control de calificaciones, expedientes, equivalencias y evaluación profesional de los alumnos.	Trayectoria académica documentada y documentos oficiales confiables.	Alumno, Personal administrativo, Administración Central
CU-03	Impartir estudios avanzados	Operación de los programas de maestría y doctorado: plantilla académica, seguimiento de alumnos y obtención del grado.	Formación de investigadores y especialistas.	Alumno, Personal académico, Autoridades
CU-04	Realizar investigación científica y tecnológica	Registro, desarrollo, financiamiento y difusión de proyectos de investigación de cuerpos académicos y centros.	Generación de conocimiento con pertinencia social.	Personal académico, Sectores público, privado y social, Administración Central
CU-05	Difundir la cultura y extender la vinculación	Actividades culturales, servicio social, prácticas profesionales, convenios, educación continua y movilidad.	Vinculación con la sociedad y formación integral.	Alumno, Personal académico, Sectores público, privado y social
CU-06	Planear y evaluar el desarrollo institucional	Elaboración y seguimiento del plan de desarrollo y del programa operativo; integración de estadística e informes.	Decisiones sustentadas y rendición de cuentas.	Autoridades, Administración Central, Organismos evaluadores
CU-07	Administrar recursos humanos, materiales y financieros	Contratación y control del personal, adquisiciones, resguardo de bienes, mantenimiento de instalaciones y ejercicio presupuestal.	Recursos disponibles y trazables para las funciones sustantivas.	Personal administrativo, Proveedores, Administración Central
CU-08	Proveer y dar soporte a los servicios de tecnologías de la información	Atención de solicitudes de soporte, escalamiento, mantenimiento preventivo de equipo y salas, e inventario de activos de TI. Se documenta en los procesos P-01 a P-04.	Continuidad operativa de las actividades académicas y administrativas.	Alumno, Personal académico, Personal administrativo, Personal del DTIC, Proveedores

Tabla 3. Casos de uso organizacionales y valor de negocio que generan.
Elaboración propia con base en UAEM, Facultad de Ingeniería (2022) y AXELOS (2019).

Relaciones entre casos de uso

Relación	Tipo	Justificación
CU-01 → CU-02	«include»	Toda actividad de licenciatura concluye con el registro de la situación del alumno (inscripción, calificaciones); ese registro forma parte obligatoria del proceso.
CU-03 → CU-02	«include»	Los estudios avanzados también actualizan la trayectoria escolar del alumno; el comportamiento se reutiliza sin duplicarse.
CU-07 → CU-08	«include»	La administración de bienes incluye el control del equipo informático, cuyo resguardo, mantenimiento e inventario opera el DTIC.
CU-05 → CU-01	«extend»	El servicio social y las prácticas profesionales amplían la formación de licenciatura solo cuando el plan de estudios los exige como requisito. CU-01 declara este punto como PE-01.

Tabla 4. Relaciones entre casos de uso organizacionales y su justificación.
Elaboración propia.

2.3 Sintaxis del diagrama

El diagrama de la figura 1 emplea la notación de casos de uso de UML 2.5.1 (Object Management Group, 2017). Cada actor, incluidos los externos, se dibuja con la figura humana estándar; para facilitar la lectura, las asociaciones de cada actor comparten un mismo color.

Elemento gráfico	Notación UML	Significado en el modelo del negocio
Figura humana	Actor	Rol que interactúa con los procesos. Los internos se dibujan a la izquierda y los externos, con la etiqueta «externo», a la derecha.
Elipse	Caso de uso	Proceso de negocio completo, con identificador CU-XX y nombre formado por un verbo en infinitivo y su objeto.
Rectángulo con nombre	Límite del sujeto	Frontera de la Facultad, que es el sujeto modelado. Separa lo que la organización ejecuta de lo que corresponde a su entorno.
Línea continua	Asociación	Participación directa de un actor en un proceso; no indica dirección ni orden temporal.
Flecha punteada «include»	Dependencia de inclusión	El comportamiento del caso destino se incorpora obligatoriamente al origen; la flecha apunta al caso incluido.
Flecha punteada «extend»	Dependencia de extensión	El caso origen amplía al destino solo si se cumple la condición de extensión; la flecha apunta al caso extendido, que declara el punto de extensión en un compartimento «extension points».

Tabla 5. Elementos de notación del diagrama de casos de uso organizacionales.
Elaboración propia con base en Object Management Group (2017).

Actores internos

Actores externos

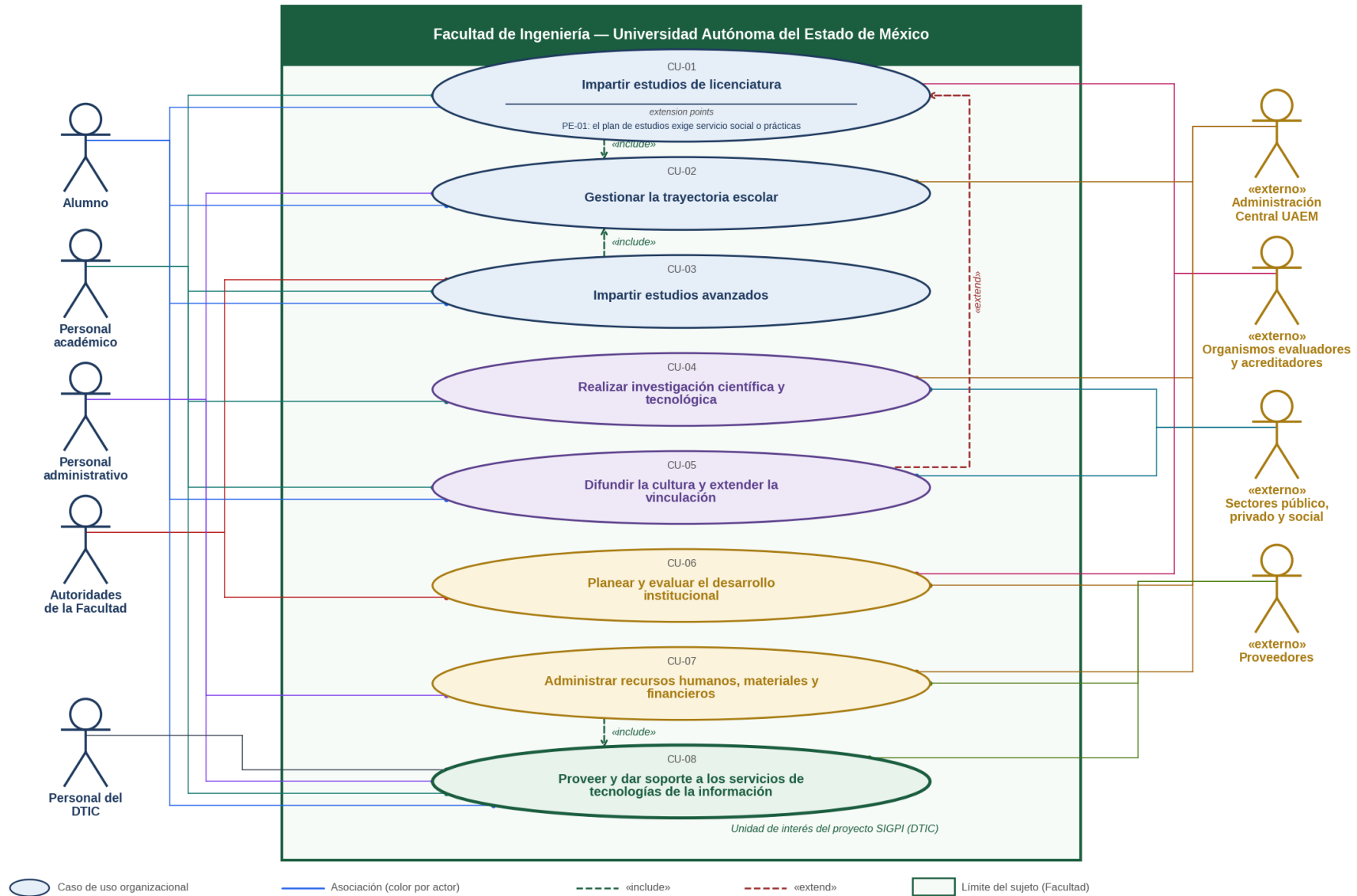


Figura 1. Diagrama de casos de uso organizacionales de la Facultad de Ingeniería.
Elaboración propia.

3. Modelo de la organización. Vista externa estructural: diagrama de paquetes

La vista externa estructural muestra cómo se divide y agrupa la organización. El diagrama de paquetes replica el organigrama de la Facultad: cada dependencia se representa como un paquete y la jerarquía del organigrama se expresa por anidamiento: la Dirección contiene a las dependencias administrativas y cada una de ellas contiene a sus departamentos y unidades. El nombre de los paquetes que muestran su contenido va en la pestaña.

3.1 Estructura de la organización

El diagrama de paquetes reproduce el organigrama de la Facultad (UAEM, Facultad de Ingeniería, 2019): del Consejo de Gobierno depende la Dirección, y de ésta el Consejo Académico, la Subdirección Académica, la Subdirección Administrativa, cinco coordinaciones y cinco unidades de investigación, educación continua y laboratorio. La jerarquía se conserva mediante anidamiento: todo paquete contenido en otro depende de él en el organigrama. Las únicas relaciones entre paquetes son dependencias «use», que expresan el soporte técnico que el DTIC presta a las demás áreas y el vínculo con la Administración Central.

Paquete	Nivel en el organigrama	Contenido y función
Facultad de Ingeniería	Raíz	Paquete contenedor del organismo académico. Establece la frontera institucional dentro de la cual se modelan todos los demás.
Consejo de Gobierno	Órgano colegiado	Órgano colegiado de mayor autoridad; en el organigrama encabeza la estructura. La Dirección depende de él y acata sus disposiciones.
Dirección	Nivel 1	Mayor autoridad ejecutiva interior; de ella dependen todas las demás dependencias del organigrama.
Consejo Académico	Órgano colegiado adscrito a la Dirección	Órgano auxiliar del Director y coadyuvante del Consejo de Gobierno en asuntos académicos.
Subdirección Académica	Nivel 2	Organiza, coordina y supervisa la docencia. Contiene cinco Coordinaciones de Docencia, una por licenciatura, y los departamentos de Materias Propedéuticas, Control Escolar, Evaluación Profesional y Grado y Tutoría Académica (nivel 3). La Coordinación de Docencia de la licenciatura en Inteligencia Artificial se añade por analogía (†).
Coordinaciones de la Dirección	Nivel 2	Investigación, Estudios Avanzados, Difusión Cultural, Extensión y Vinculación y Planeación; dependen directamente de la Dirección.
Centros, departamento y unidades de la Dirección	Nivel 2	Centro de Investigación en Ingeniería Estructural, Centro de Investigación en Ingeniería del Transporte (‡), Departamento de Educación Continua y unidades de Laboratorio de Materiales y de Manufactura y Metrología; dependen directamente de la Dirección.
Subdirección Administrativa	Nivel 2	Administra los recursos materiales y financieros y coordina al personal administrativo. De ella depende el DTIC.
Departamento de TIC (DTIC)	Nivel 3	Unidad de interés del modelado. Presta servicios tecnológicos a todos los paquetes anteriores, por lo que recibe dependencias de uso desde todas las áreas.
Administración Central UAEM	Externo	Fuera de la Facultad. Emite lineamientos y administra plataformas institucionales que el DTIC debe observar.

Tabla 6. Paquetes que integran la estructura de la Facultad de Ingeniería. Elaboración propia con base en el organigrama de UAEM, Facultad de Ingeniería (2019). (†) Programa posterior al organigrama. (‡) El manual de 2022 lo denomina Centro de Investigación en Movilidad Sustentable.

Descomposición interna de la unidad de interés

El manual no desagrega los departamentos en unidades. Con fines de modelado, el DTIC se descompone en cinco áreas funcionales propuestas a partir de la naturaleza de sus funciones y del modelo de soporte escalonado descrito en ITIL 4 (AXELOS, 2019).

Área funcional	Responsabilidad principal	Procesos en que participa
Mesa de Servicio (Nivel 1)	Punto único de contacto. Recepción, registro y clasificación de solicitudes y resolución de las de baja complejidad.	P-01, P-02
Soporte y Mantenimiento (Nivel 2)	Atención especializada de hardware, software y periféricos; ejecución de rutinas preventivas.	P-02, P-03, P-04
Redes e Infraestructura	Administración de la red de datos, la conectividad inalámbrica, los servidores locales y la telefonía.	P-02, P-03
Sistemas y Desarrollo	Operación de las aplicaciones locales y bases de datos e integración con las plataformas institucionales.	P-02, P-03
Salas de Cómputo y Laboratorios	Operación cotidiana, resguardo físico y control de acceso al equipo de las salas y laboratorios.	P-04

Tabla 7. Áreas funcionales propuestas para el DTIC.
Elaboración propia con base en AXELOS (2019).

3.2 Coherencia entre la estructura plasmada y la identificación de la organización

Cada característica declarada en el apartado 1.4 tiene una representación verificable en el diagrama de paquetes (figura 2).

Característica declarada en 1.4	Representación verificable en el diagrama de paquetes
Organismo académico con órganos de gobierno propios	Los paquetes Consejo de Gobierno y Dirección aparecen dentro del paquete raíz, con una dependencia «use» de la Dirección hacia las disposiciones del Consejo; el Consejo Académico está anidado en la Dirección.
Estructura funcional y jerárquica por niveles de delegación	La Dirección contiene a las subdirecciones y coordinaciones, y cada una contiene a sus departamentos y unidades, lo que reproduce los niveles de delegación del organigrama.
Dependencia administrativa sin personalidad jurídica propia (DTIC)	El paquete del DTIC está anidado en el de la Subdirección Administrativa y éste en el paquete raíz; no se dibuja como entidad independiente.
Unidad de servicio interno	Todas las dependencias «use» hacia el DTIC provienen de paquetes situados dentro del paquete raíz; no existe relación con clientes externos.
Organización pública sujeta a normatividad superior	La Administración Central UAEM se dibuja fuera de la frontera y se enlaza con una dependencia «use» etiquetada como lineamientos y plataformas institucionales.
Función operativa escalonada del DTIC	El paquete del DTIC contiene cinco subpaquetes que reflejan la especialización técnica y los dos niveles de soporte.
Ámbito local circunscrito a la Facultad	El paquete raíz lleva la denominación del organismo y su ubicación; ningún elemento representa otro espacio universitario.

Tabla 8. Verificación de coherencia entre la identificación de la organización y la vista externa estructural.
Elaboración propia.

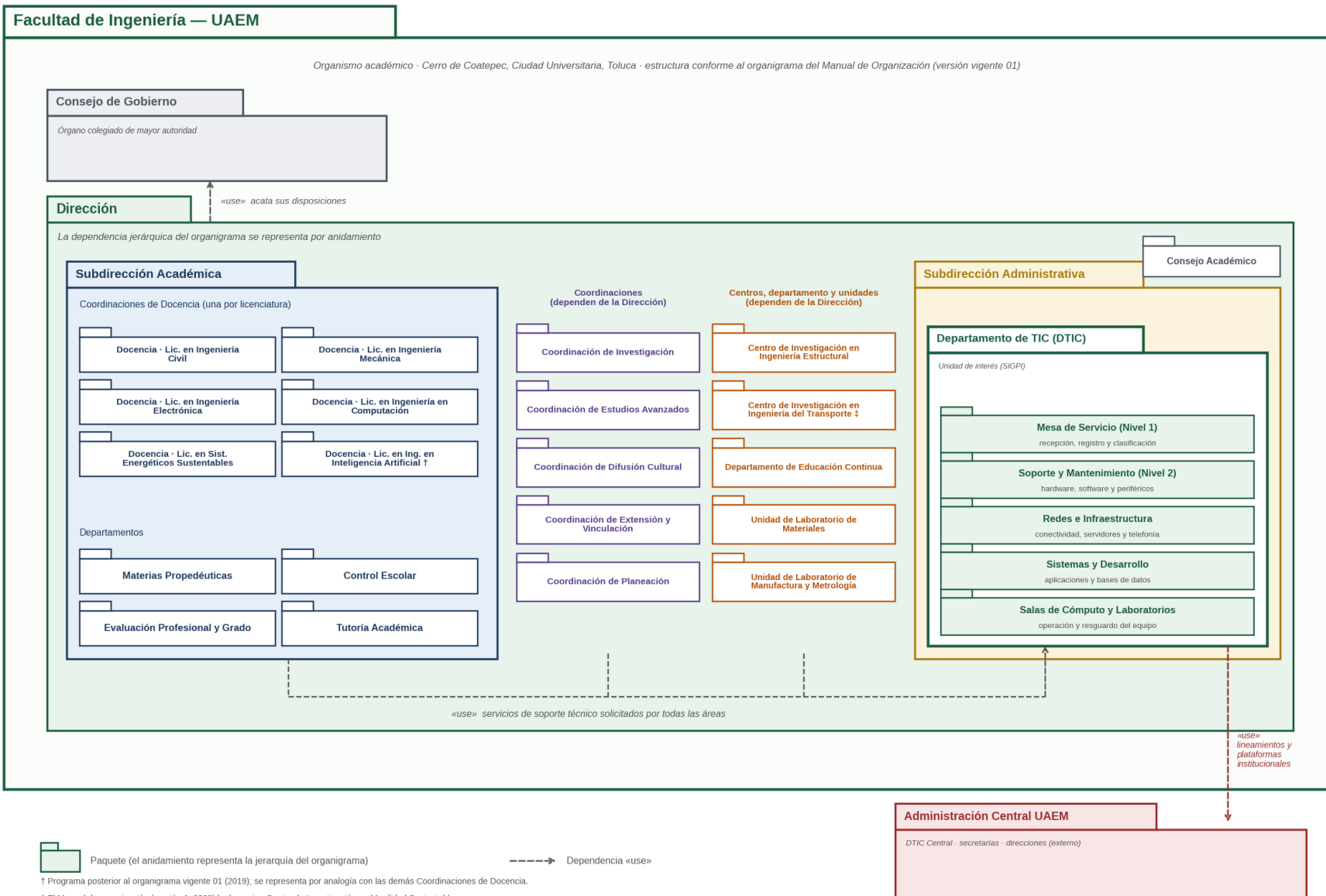


Figura 2. Diagrama de paquetes de la Facultad de Ingeniería a partir de su organigrama, con la descomposición interna del DTIC.
Elaboración propia con base en UAEM, Facultad de Ingeniería (2019).

4. Modelo de la organización. Vista interna estática: diagrama de clases

La vista interna estática describe los elementos con que la organización ejecuta sus procesos. Siguiendo a Eriksson y Penker (2000), las clases se estereotipan como unidades organizacionales, recursos humanos, recursos de información y recursos físicos, lo que permite razonar sobre su disponibilidad y propiedad de forma diferenciada. La jerarquía de unidades se deriva directamente del organigrama de la Facultad. Por ser un modelo de negocio, las clases se presentan únicamente con su nombre y sus relaciones: los atributos y las operaciones se definen en la fase de diseño del sistema.

4.1 Recursos humanos y unidades organizacionales

Unidades organizacionales

Las unidades reproducen la estructura del organigrama: la Facultad se compone de sus órganos de gobierno, de la Dirección y de un conjunto de unidades organizacionales, generalizadas en subdirecciones, coordinaciones, departamentos, centros y unidades de laboratorio. El DTIC es una especialización de departamento y se compone de sus áreas de servicio.

Clase	Descripción	Correspondencia con el organigrama
Facultad de Ingeniería	Organismo académico completo. Compone a los órganos de gobierno, a la Dirección y a las unidades organizacionales.	Paquete raíz
Órgano colegiado (abstracta)	Generaliza a los consejos de la Facultad.	Consejos
Consejo de Gobierno	Órgano colegiado de mayor autoridad interior; encabeza el organigrama.	Cabeza del organigrama
Consejo Académico	Órgano auxiliar del Director en asuntos académicos.	Adscrito a la Dirección
Dirección	Mayor autoridad ejecutiva interior; coordina a las unidades organizacionales.	Nivel 1
Unidad organizacional (abstracta)	Generaliza a toda dependencia administrativa. Se integra recursivamente por otras unidades, lo que reproduce los niveles de delegación del organigrama.	Niveles de delegación
Subdirección	Dependencia de primer nivel de delegación: Subdirección Académica y Subdirección Administrativa.	Nivel 2
Coordinación	Coordinaciones de investigación, estudios avanzados, difusión cultural, extensión y vinculación, y planeación; dependen de la Dirección.	Nivel 2
Coordinación de Docencia	Especialización de Coordinación: una por licenciatura, dentro de la Subdirección Académica.	Nivel 3
Departamento	Materias Propedéuticas, Control Escolar, Evaluación Profesional y Grado, Tutoría Académica, Educación Continua y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Nivel 2 y 3
Centro de investigación	Centro de Investigación en Ingeniería Estructural y Centro de Investigación en Ingeniería del Transporte; dependen de la Dirección.	Nivel 2
Unidad de laboratorio	Laboratorio de Materiales y Laboratorio de Manufactura y Metrología; dependen de la Dirección.	Nivel 2
Departamento de TIC	Especialización de Departamento. Unidad de interés del modelado; depende de la Subdirección Administrativa.	Nivel 3
Área de servicio de TI	Cada una de las cinco áreas funcionales propuestas para el DTIC (tabla 7). Se compone en el DTIC.	Propuesta del equipo

Tabla 9. Clases estereotipadas «unidad organizacional». Elaboración propia con base en UAEM, Facultad de Ingeniería (2022).

Recursos humanos

Se modelan mediante una jerarquía de generalización encabezada por *Persona*. Los alumnos, el personal académico y el personal administrativo son especializaciones directas; el personal de TIC, el técnico de soporte y el responsable de sala se derivan del personal administrativo. *Titular de unidad* agrupa a quienes encabezan una unidad (Director, subdirectores, coordinadores y jefes de departamento).

Clase	Descripción	Actor organizacional que la realiza
Persona (abstracta)	Integrante de la comunidad de la Facultad. Puede registrar solicitudes de servicio.	Actores internos
Alumno	Estudiante de licenciatura o estudios avanzados; cursa programas educativos y tiene un expediente académico.	Alumno
Personal académico	Docente o investigador que imparte programas educativos.	Personal académico
Personal administrativo	Personal adscrito a una unidad organizacional para funciones adjetivas.	Personal administrativo
Titular de unidad	Persona que dirige una unidad organizacional y responde por sus procesos.	Autoridades de la Facultad
Personal de TIC	Personal administrativo adscrito al DTIC.	Personal del DTIC
Técnico de soporte	Personal de TIC que atiende solicitudes; puede ser de Nivel 1 (mesa de servicio) o de Nivel 2 (especialista).	Personal del DTIC
Responsable de sala	Personal administrativo que custodia el equipo de una sala de cómputo o laboratorio.	Personal del DTIC

Tabla 10. Clases estereotipadas «recurso humano».
Elaboración propia.

4.2 Recursos de información

Representan los documentos y registros que la organización produce y consume. Su contenido detallado se describe en los formatos de la sección 6.2.

Clase	Descripción	Casos de uso donde interviene
Programa educativo	Plan de estudios de licenciatura o de estudios avanzados administrado por una coordinación.	CU-01, CU-03
Expediente académico	Registro de la trayectoria escolar de un alumno.	CU-02
Solicitud de servicio	Registro de una falla o petición tecnológica, con folio, categoría, prioridad, compromiso y bitácora.	CU-08 (P-01 a P-03)
Acuerdo de nivel de servicio	Compromiso de tiempos de primera respuesta y de resolución por prioridad.	CU-08 (P-01 a P-03)
Base de conocimiento	Soluciones verificadas, reutilizables y asociadas a una categoría de solicitud.	CU-08 (P-02)
Informe de actividades	Reporte periódico de indicadores del servicio y del mantenimiento.	CU-06, CU-08 (P-04)

Tabla 11. Clases estereotipadas «recurso de información».
Elaboración propia.

4.3 Otros recursos

Comprenden los espacios físicos y los bienes informáticos sujetos a resguardo.

Clase	Descripción
Espacio físico (abstracta)	Lugar de la Facultad donde se realizan actividades académicas o administrativas. Lo resguarda una unidad organizacional.
Aula	Espacio para la impartición de clases.
Laboratorio	Espacio para prácticas e investigación.
Sala de cómputo	Espacio con equipo informático de uso común; se compone de activos de TI y la custodia un responsable de sala.
Activo de TI	Bien informático sujeto a resguardo que presta o soporta un servicio tecnológico.

Tabla 12. Clases estereotipadas «recurso físico».
Elaboración propia.

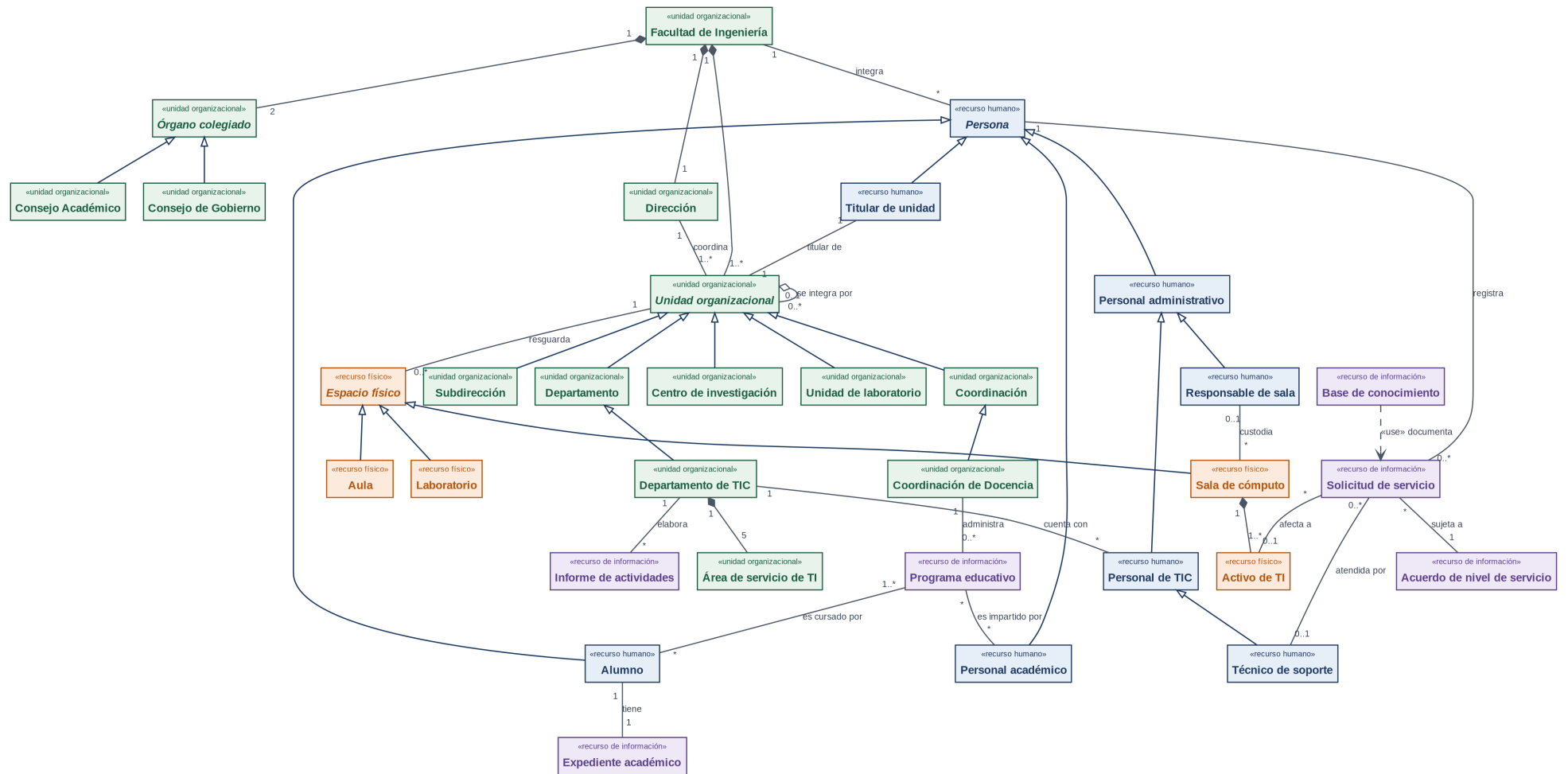


Figura 3. Diagrama de clases de la Facultad de Ingeniería derivado de su organigrama (sin atributos ni métodos).
Elaboración propia con base en UAEM, Facultad de Ingeniería (2022) y Eriksson y Penker (2000).

4.4 Sintaxis

La tabla describe los elementos empleados. Cada clase se dibuja como un rectángulo con dos líneas: el estereotipo y el nombre; el nombre en cursiva indica una clase abstracta.

Elemento gráfico	Notación UML	Significado
Rectángulo con estereotipo y nombre	Clase	Tipo de unidad o recurso del negocio. Sin compartimentos de atributos ni de operaciones.
Triángulo hueco	Generalización	La clase del extremo sin triángulo es una especialización de la que lo lleva.
Rombo relleno	Composición	El todo es dueño de las partes y las partes no existen sin él.
Rombo hueco	Agregación	El todo se integra por partes que pueden existir por separado; se usa en la integración recursiva de unidades.
Línea con verbo y multiplicidades	Asociación	Relación estructural entre clases; los números indican cuántas instancias participan en cada extremo.
Flecha punteada «use»	Dependencia	Una clase depende de otra sin relación estructural permanente.

Tabla 13. Elementos de notación del diagrama de clases.
Elaboración propia con base en Object Management Group (2017).

4.5 Congruencia con la vista externa estructural

Cada clase de unidad organizacional y de recurso humano corresponde a un paquete o a un contenido de paquete del diagrama de la figura 2.

Clase(s)	Paquete(s) del diagrama de paquetes
Facultad de Ingeniería	Paquete raíz «Facultad de Ingeniería — UAEM»
Órgano colegiado; Consejo de Gobierno; Consejo Académico; Dirección	Paquetes homónimos: el Consejo de Gobierno fuera de la Dirección y el Consejo Académico dentro de ella
Subdirección	Paquetes «Subdirección Académica» y «Subdirección Administrativa»
Coordinación; Coordinación de Docencia	Paquetes de las cinco coordinaciones de la Dirección y de las Coordinaciones de Docencia dentro de la Subdirección Académica
Departamento	Departamentos de la Subdirección Académica, Depto. de Educación Continua y DTIC
Centro de investigación; Unidad de laboratorio	Paquetes de los dos centros y de las dos unidades de laboratorio de la Dirección
Departamento de TIC; Área de servicio de TI	Paquete del DTIC y sus cinco subpaquetes
Titular de unidad; Personal de TIC; Técnico de soporte; Responsable de sala	Personas que encabezan o integran los paquetes; no se dibujan como paquetes
Sala de cómputo; Activo de TI	Subpaquete «Salas de Cómputo y Laboratorios» del DTIC

Tabla 14. Correspondencia entre las clases del modelo estático y los paquetes de la vista externa estructural.
Elaboración propia.

4.6 Congruencia con la vista dinámica

Todo recurso que aparece en un proceso de la sección 5 está representado como clase, y toda clase de recurso interviene en al menos un proceso o caso de uso.

Clase	Procesos	Participación
Persona (usuario solicitante)	P-01, P-02	Presenta la solicitud, recibe el acuse y confirma la solución.
Solicitud de servicio	P-01, P-02, P-03	Se registra, clasifica, asigna, atiende, escala y cierra.
Acuerdo de nivel de servicio	P-01, P-03	Se asocia a la solicitud; su 80 % de consumo dispara el escalamiento.
Técnico de soporte	P-02, P-03, P-04	Atiende y resuelve; especialista de Nivel 2 ejecuta el mantenimiento preventivo.
Base de conocimiento	P-02	Se consulta antes del diagnóstico y se alimenta al resolver casos no documentados.
Titular de unidad (Jefe del Departamento)	P-01, P-02, P-03, P-04	Toma conocimiento de críticas, autoriza asignaciones y escalamientos y programa el mantenimiento.
Responsable de sala; Sala de cómputo	P-04	Coordina la disponibilidad del espacio y firma la conformidad del mantenimiento.
Activo de TI	P-01, P-04	Se relaciona con la solicitud y su ficha se actualiza tras el mantenimiento.
Informe de actividades	P-04	El Jefe revisa el informe de mantenimiento.

Tabla 15. Correspondencia entre las clases de recurso y los procesos de la vista dinámica.
Elaboración propia.

5. Modelo de la organización. Vista interna dinámica: diagramas de actividades con carriles

La vista interna dinámica describe cómo ejecuta la organización sus procesos. Cada proceso se documenta con su descripción, sus responsables por carril, su diagrama de actividades y sus escenarios. Los procesos se redactan con independencia de cualquier solución tecnológica.

5.1 Documentación de los procesos

Se documentan cuatro procesos del DTIC que, en conjunto, realizan el caso de uso organizacional CU-08. Los indicadores, reportes y la gestión de conocimiento son funciones transversales que los procesos consumen y alimentan.

ID	Proceso de negocio	Disparador	Resultado esperado
P-01	Recepción, registro y clasificación de solicitudes de servicio	Un miembro de la comunidad detecta una falla o requiere un servicio tecnológico.	Solicitud registrada con folio, categoría, prioridad y fecha compromiso.
P-02	Asignación, atención y cierre de la solicitud	Existe una solicitud clasificada y priorizada, pendiente de asignación.	Servicio restablecido, solución documentada y solicitud cerrada con confirmación del usuario.
P-03	Escalamiento por riesgo de incumplimiento del acuerdo de nivel de servicio	El tiempo consumido alcanza el 80 % del compromiso o el técnico agota su competencia.	Solicitud reasignada al nivel adecuado, con prioridad y compromiso actualizados y usuario informado.
P-04	Mantenimiento preventivo y actualización del inventario de activos de TI	Se alcanza la fecha del calendario semestral de mantenimiento.	Equipo intervenido, ficha del activo actualizada y acta de mantenimiento emitida.

Tabla 16. Catálogo de procesos documentados en la vista dinámica (todos realizan CU-08).
Elaboración propia.

P-01. Recepción, registro y clasificación de solicitudes de servicio

El proceso inicia cuando un integrante de la comunidad detecta una falla o requiere un servicio tecnológico y lo solicita por un canal disponible. La mesa de servicio verifica su identidad y pertenencia, registra la solicitud con un folio único y comprueba que no exista una solicitud abierta equivalente. Después la clasifica por categoría, determina la urgencia y el impacto y calcula la prioridad con la matriz urgencia-impacto (regla RN-05), asocia el acuerdo de nivel de servicio vigente y comunica al usuario el folio, la prioridad y la fecha compromiso. Las solicitudes críticas se hacen del conocimiento inmediato del Jefe del Departamento.

Carril	Responsabilidades dentro del proceso
Usuario solicitante	Detectar la falla, presentar la solicitud con descripción y ubicación física, indicar el equipo afectado cuando lo conoce y recibir el acuse con el folio.
Mesa de servicio (Nivel 1)	Verificar la identidad y pertenencia, registrar la solicitud y asignar el folio, detectar duplicados, clasificar, determinar urgencia, impacto y prioridad, asociar el acuerdo de nivel de servicio e informar al usuario.
Jefe del Departamento	Tomar conocimiento de las solicitudes de prioridad crítica y disponer los recursos necesarios.

Tabla 17. Responsabilidades por carril en el proceso P-01.
Elaboración propia.

ID	Tipo	Escenario	Descripción
E1-01	Principal	Registro y clasificación completos	El solicitante se identifica, la mesa de servicio registra la solicitud, la clasifica, determina la prioridad con la matriz y comunica folio y fecha compromiso.
E1-02	Alternativo	Solicitud duplicada	Existe una solicitud abierta sobre el mismo activo y categoría en las dos horas previas; la nueva se vincula como relacionada y no genera folio independiente (RN-04).
E1-03	Alternativo	Registro asistido	La solicitud llega por teléfono o de forma presencial; el técnico de Nivel 1 la registra en nombre del usuario y deja constancia del canal (RN-01).
E1-04	Alternativo	Solicitud crítica	La prioridad resulta P1; además de continuar el flujo, se da aviso directo al Jefe del Departamento (RN-09).
E1-05	Excepcional	Identidad no verificable	La mesa de servicio no puede confirmar que el solicitante sea un miembro activo de la comunidad; se solicita regularización antes de registrar (RN-02).

Tabla 18. Escenarios del proceso P-01.
Elaboración propia.

P-01 · Recepción, registro y clasificación de solicitudes de servicio

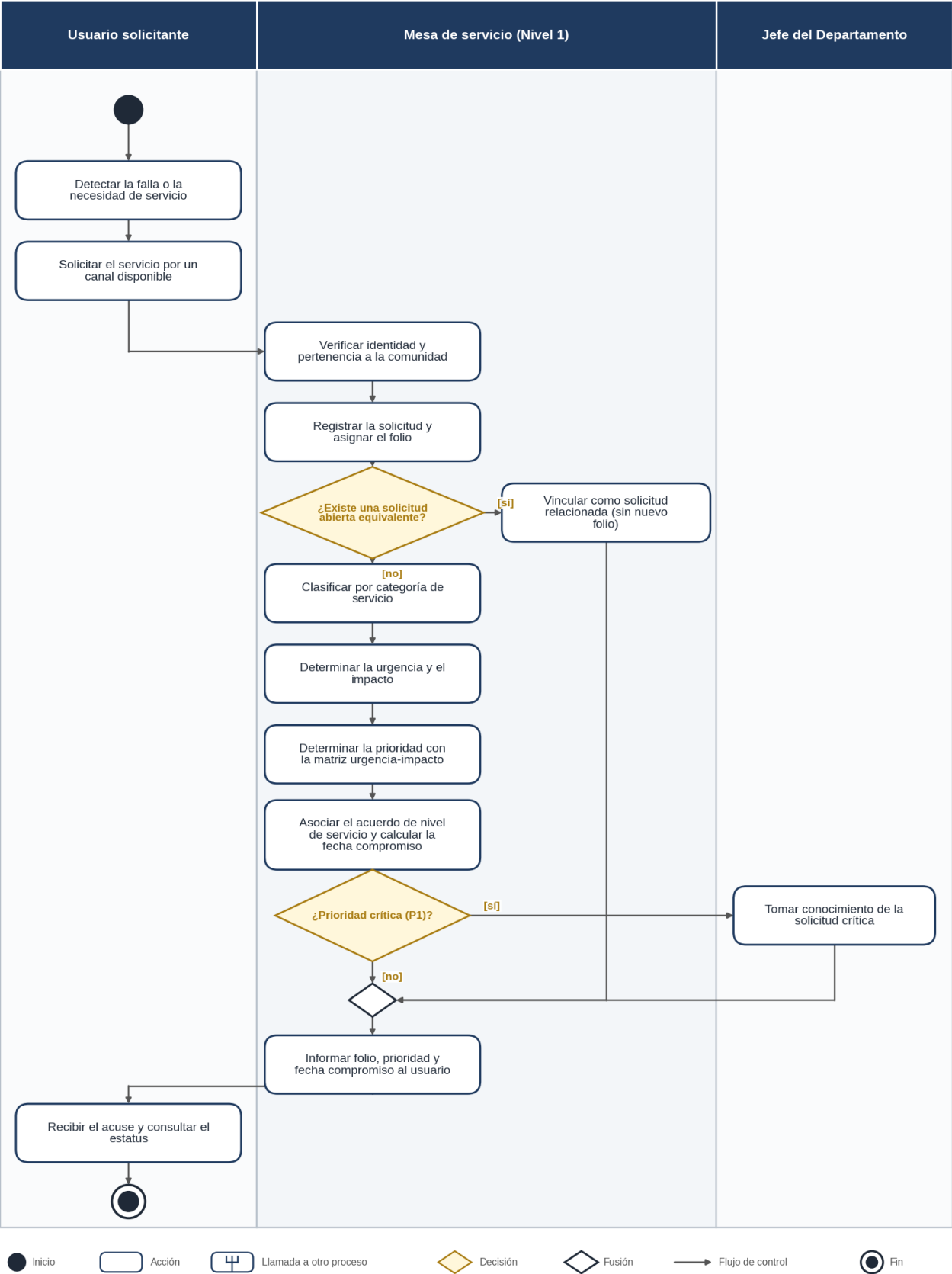


Figura 4. Diagrama de actividades con carriles del proceso P-01: recepción, registro y clasificación de solicitudes de servicio. Elaboración propia.

P-02. Asignación, atención y cierre de la solicitud

Una vez priorizada la solicitud, la mesa de servicio determina el técnico idóneo ponderando la correspondencia entre su especialidad y la categoría, su disponibilidad según el turno y su carga de trabajo. La distribución del trabajo con criterios de competencia y disponibilidad reduce los tiempos de espera atribuibles al encaminamiento manual (Zuev et al., 2018). El técnico consulta primero la base de conocimiento; si existe una solución la aplica, y si no diagnostica y resuelve, registrando lo actuado en la bitácora. El usuario confirma la solución y la solicitud se cierra; si el problema persiste, se reabre conservando el folio.

Carril	Responsabilidades dentro del proceso
Usuario solicitante	Confirmar que el servicio quedó restablecido o declarar que el problema persiste.
Mesa de servicio (Nivel 1)	Determinar el técnico idóneo, mantener en espera cuando no hay técnico disponible y notificar al Jefe, y cerrar la solicitud tras la confirmación.
Técnico responsable (Nivel 1 o 2)	Recibir la asignación, consultar la base de conocimiento, aplicar la solución o diagnosticar y resolver, registrar la bitácora y notificar la resolución.
Jefe del Departamento	Autorizar asignaciones excepcionales cuando no hay técnico disponible.

Tabla 19. Responsabilidades por carril en el proceso P-02.
Elaboración propia.

ID	Tipo	Escenario	Descripción
E2-01	Principal	Atención con solución documentada	El técnico idóneo recibe la asignación, consulta la base de conocimiento, aplica la solución, la registra y el usuario confirma; la solicitud se cierra.
E2-02	Alternativo	Solución no documentada	El técnico diagnostica y resuelve; si el caso no estaba documentado, registra un artículo nuevo antes del cierre (RN-12).
E2-03	Alternativo	Sin técnico disponible	Todos los técnicos habilitados están en su carga máxima: la solicitud queda en espera y se avisa al Jefe; si es P1 se asigna de todos modos (RN-08, RN-09).
E2-04	Alternativo	Suspensión del tiempo	La atención depende de una refacción o de una acción del usuario; el reloj del acuerdo de nivel de servicio se suspende y se reanuda al recibir el insumo (RN-11).
E2-05	Alternativo	Cierre no verificado	Transcurren tres días hábiles sin respuesta del usuario a la solicitud de confirmación; la solicitud se cierra como no verificada (RN-15).
E2-06	Alternativo	Reapertura	El usuario declara que el problema persiste dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre; la solicitud se reabre con el mismo folio (RN-16).

Tabla 20. Escenarios del proceso P-02.
Elaboración propia.

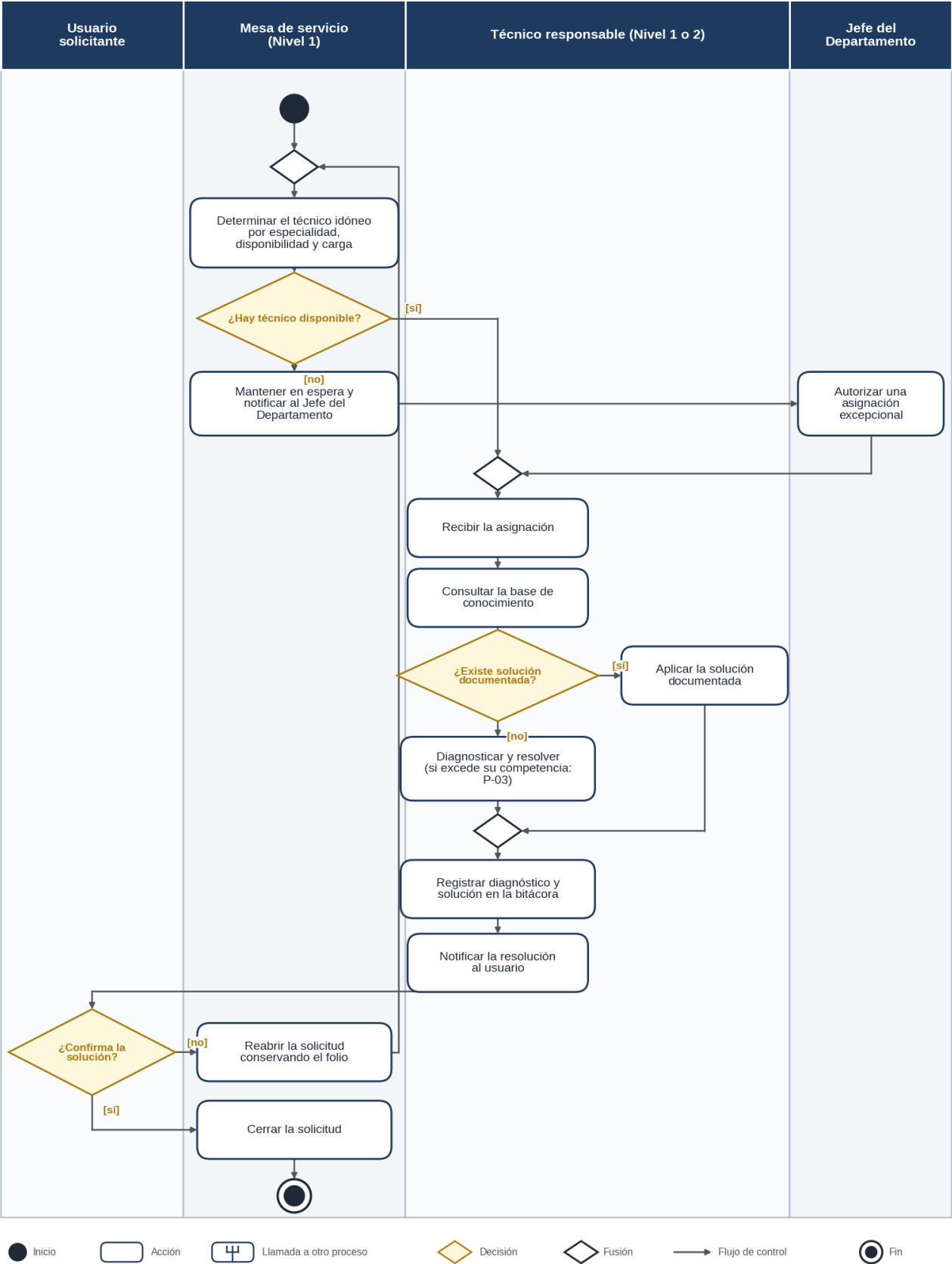


Figura 5. Diagrama de actividades con carriles del proceso P-02: asignación, atención y cierre de la solicitud. Elaboración propia.

P-03. Escalamiento por riesgo de incumplimiento del acuerdo de nivel de servicio

El proceso se dispara cuando el tiempo consumido alcanza el 80 % del compromiso o cuando el técnico agota su competencia. El técnico solicita el escalamiento con la evidencia del diagnóstico; el Jefe analiza el impacto institucional y decide si autoriza y bajo qué modalidad: funcional, cuando basta reasignar a un especialista de Nivel 2, o externa, cuando la solución depende de la DTIC Central o de un proveedor. Tras la atención se actualizan la prioridad, el compromiso y el responsable, y se informa al usuario.

Carril	Responsabilidades dentro del proceso
Técnico responsable	Detectar el riesgo, solicitar el escalamiento con la evidencia técnica y continuar la atención si el escalamiento se rechaza.
Jefe del Departamento	Analizar el impacto, autorizar o rechazar, decidir la modalidad y solicitar el registro ante la instancia externa; actualizar prioridad, compromiso y responsable.
Técnico especialista (Nivel 2)	Recibir la reasignación y resolver con la evidencia recibida.
Instancia externa (DTIC Central o proveedor)	Atender la solicitud o aplicar la garantía cuando se autoriza el escalamiento externo.
Usuario solicitante	Recibir el aviso del nuevo compromiso.

Tabla 21. Responsabilidades por carril en el proceso P-03.
Elaboración propia.

ID	Tipo	Escenario	Descripción
E3-01	Principal	Escalamiento funcional	El técnico solicita el escalamiento con evidencia, el Jefe lo autoriza y la solicitud se reasigna al especialista de Nivel 2 con prioridad y compromiso actualizados.
E3-02	Alterno	Escalamiento rechazado	El Jefe considera suficiente el avance; la solicitud permanece en el nivel actual y la justificación queda documentada.
E3-03	Alterno	Escalamiento externo	La solución depende de una plataforma institucional o de una garantía; el Jefe autoriza el registro ante la DTIC Central o el proveedor con la evidencia del diagnóstico (RN-14).
E3-04	Excepcional	Sin respuesta del Jefe en P1	Si el Jefe no responde en una hora en una solicitud crítica, se escala automáticamente y se deja constancia.

Tabla 22. Escenarios del proceso P-03.
Elaboración propia.

P-03 · Escalamiento por riesgo de incumplimiento del acuerdo de nivel de servicio

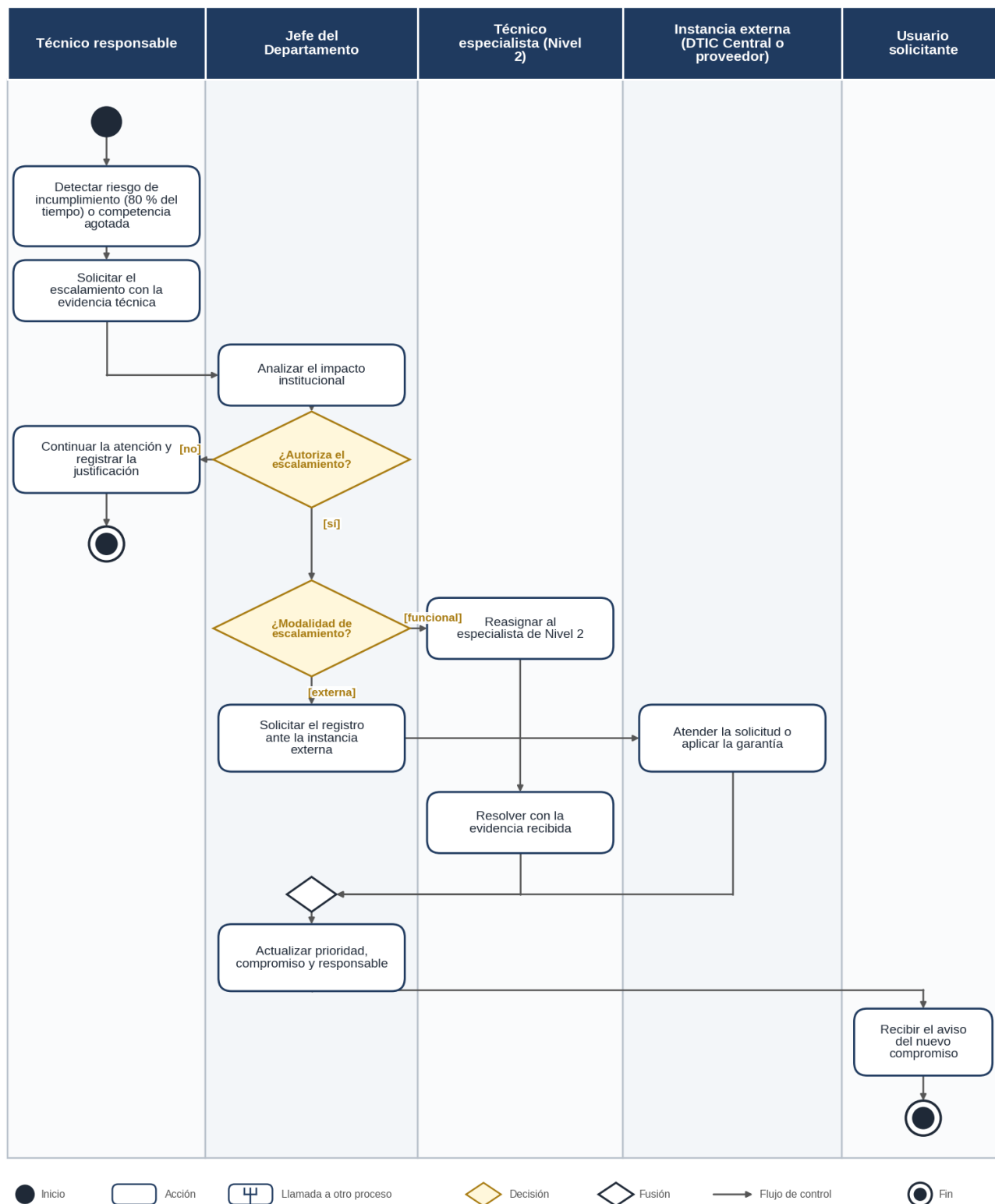


Figura 6. Diagrama de actividades con carriles del proceso P-03: escalamiento por riesgo de incumplimiento del acuerdo de nivel de servicio. Elaboración propia.

P-04. Mantenimiento preventivo y actualización del inventario de activos de TI

El Jefe programa el calendario semestral de mantenimiento, y el responsable de sala coordina la disponibilidad del espacio fuera de los horarios de clase. El técnico especialista ejecuta la rutina (limpieza, actualización, respaldo y verificación física); si detecta anomalías registra una solicitud correctiva, que sigue el proceso P-01. El responsable verifica y firma la conformidad, el técnico actualiza la ficha de cada activo y la fecha del próximo mantenimiento y emite el acta, y el Jefe revisa el informe y el estado del inventario.

Carril	Responsabilidades dentro del proceso
Jefe del Departamento	Programar el calendario semestral y revisar el informe de mantenimiento y el estado del inventario.
Responsable de sala	Coordinar la disponibilidad del espacio, verificar el estado del equipo y firmar la conformidad.
Técnico especialista (Nivel 2)	Ejecutar la rutina preventiva, registrar solicitudes correctivas, actualizar la ficha del activo y emitir el acta.

Tabla 23. Responsabilidades por carril en el proceso P-04.
Elaboración propia.

ID	Tipo	Escenario	Descripción
E4-01	Principal	Mantenimiento sin hallazgos	El técnico ejecuta la rutina en la fecha programada, el responsable firma la conformidad, se actualiza la ficha del activo y se emite el acta.
E4-02	Alterno	Hallazgo de anomalías	Se detecta una falla durante la rutina; se registra una solicitud correctiva que sigue el proceso P-01.
E4-03	Alterno	Espacio no disponible	La sala está ocupada por actividad docente; se reprograma fuera del horario de clases (RN-18).
E4-04	Excepcional	Activo sin resguardo vigente	El equipo intervenido no cuenta con resguardo; se marca como pendiente de regularización ante la Subdirección Administrativa (RN-17).

Tabla 24. Escenarios del proceso P-04.
Elaboración propia.

P-04 · Mantenimiento preventivo y actualización del inventario de activos de TI

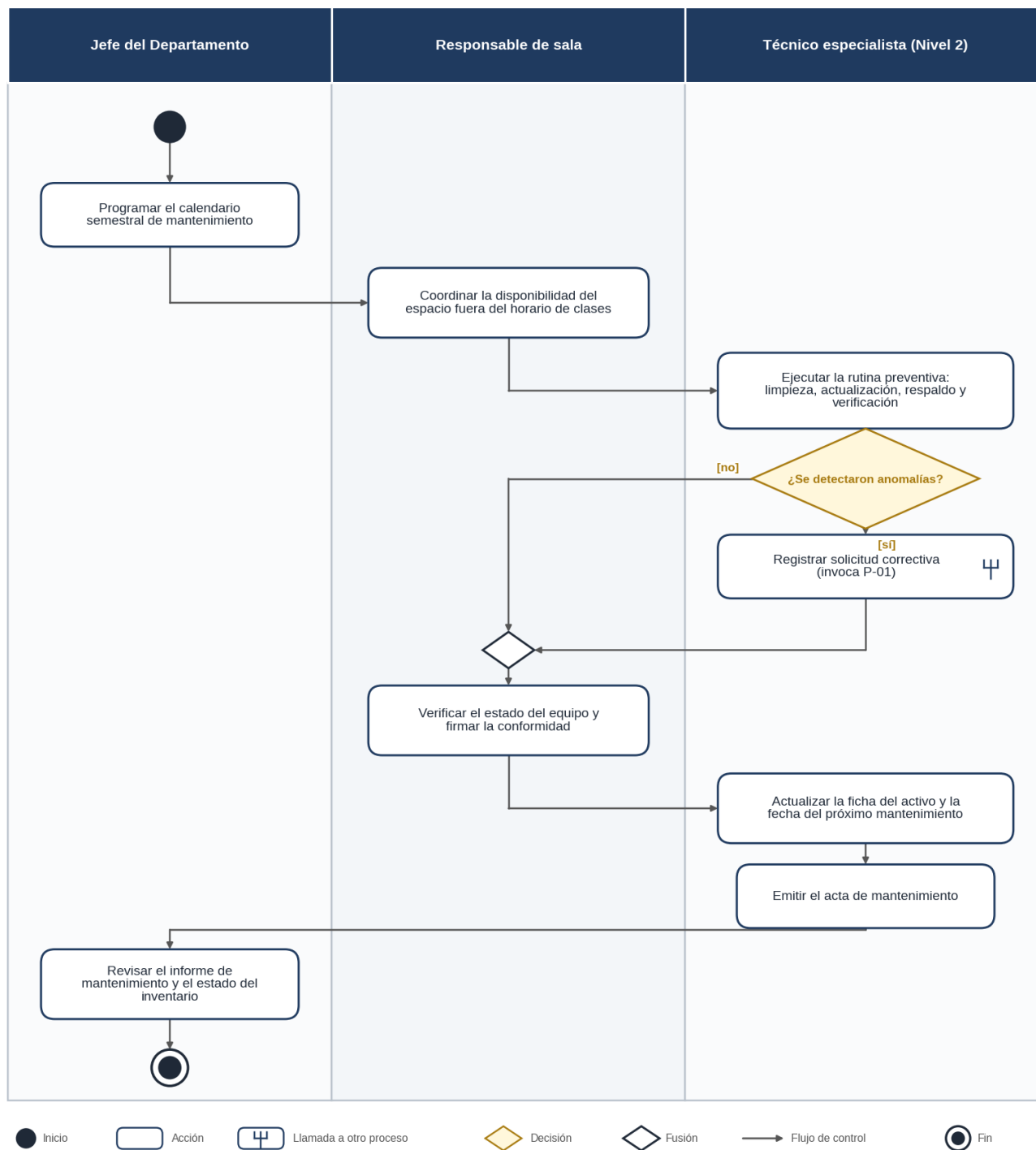


Figura 7. Diagrama de actividades con carriles del proceso P-04: mantenimiento preventivo y actualización del inventario de activos de TI. Elaboración propia.

5.2 Sintaxis

Los diagramas de las figuras 4 a 7 emplean la notación de actividades de UML 2.5.1 con carriles (calles) que separan a los responsables. La tabla resume los símbolos.

Elemento gráfico	Notación UML	Significado
Círculo relleno	Nodo inicial	Punto donde comienza el proceso.
Rectángulo redondeado	Actividad	Acción ejecutada por el responsable del carril donde se ubica.
Rombo con una entrada y varias salidas	Nodo de decisión	Bifurcación del flujo; cada salida lleva su condición de guarda entre corchetes, por ejemplo [es P1].
Rombo con varias entradas y una salida	Nodo de fusión	Reúne flujos alternativos en uno solo; el flujo continúa cuando llega cualquiera de ellos.
Flecha continua	Flujo de control	Orden en que se ejecutan las actividades.
Círculo con anillo	Nodo final de actividad	Termina la actividad; un proceso puede tener varios nodos finales según el desenlace.
Rectángulo redondeado con rastrillo	Acción de invocar comportamiento	Invoca otra actividad ya documentada, por ejemplo P-01 o P-02.
Franja vertical	Carril (partición)	Responsable de las actividades contenidas en ella: persona, rol o unidad.

Tabla 25. Elementos de notación de los diagramas de actividades con carriles.
Elaboración propia con base en Object Management Group (2017).

5.3 Relaciones entre los recursos y los procesos

La tabla indica cómo cada recurso del modelo estático interviene en los procesos: lo *usa* (solo lo consulta), lo *produce* (lo crea) o lo *modifica*.

Recurso	Relación con el proceso	Comentario
Solicitud de servicio	Produce (P-01); modifica (P-02, P-03)	Se crea al registrar y cambia de estado hasta el cierre.
Acuerdo de nivel de servicio	Usa (P-01, P-03)	Determina la fecha compromiso y el umbral de escalamiento.
Base de conocimiento	Usa y modifica (P-02)	Se consulta y se amplía con soluciones nuevas.
Activo de TI	Usa (P-01); modifica (P-04)	Se relaciona con la solicitud y se actualiza tras el mantenimiento.
Informe de actividades	Produce (P-04)	Documenta el mantenimiento realizado.
Técnico de soporte	Participa (P-02, P-03, P-04)	Ejecuta las actividades técnicas.
Titular de unidad	Participa (P-01 a P-04)	Autoriza, programa y revisa.

Tabla 26. Relaciones entre los recursos de la organización y los procesos de la vista dinámica.
Elaboración propia.

5.4 Orden de las actividades dentro de los procesos

El orden no es arbitrario: cada proceso obedece a reglas de precedencia que se derivan de las reglas de negocio de la sección 6.3.

Proceso	Regla de precedencia	Regla de negocio
P-01	Registrar antes de clasificar; verificar duplicados antes de clasificar; determinar urgencia e impacto antes de la prioridad; la prioridad antes del acuerdo de nivel de servicio.	RN-01, RN-04, RN-05
P-02	Asignar antes de atender; consultar la base de conocimiento antes del diagnóstico propio; documentar antes de notificar la resolución; confirmar antes de cerrar.	RN-08, RN-10, RN-12, RN-15
P-03	Solicitar con evidencia antes del análisis; la autorización precede a la reasignación; el escalamiento externo exige autorización del Jefe.	RN-13, RN-14
P-04	Coordinar el espacio antes de ejecutar la rutina; verificar la conformidad antes de actualizar el inventario; emitir el acta al final.	RN-17, RN-18

Tabla 27. Reglas de precedencia que determinan el orden de las actividades.
Elaboración propia.

5.5 Responsabilidades de los actores en los procesos

La matriz utiliza las claves E (ejecuta), A (autoriza), P (participa) e I (es informado).

Actor	P-01	P-02	P-03	P-04
Usuario solicitante	E	P	I	—
Mesa de servicio (Nivel 1)	E	E	—	—
Técnico responsable / especialista (Nivel 2)	—	E	E	E
Responsable de sala	—	—	—	P
Jefe del Departamento	I	A	A	A
Instancia externa (DTIC Central o proveedor)	—	—	P	—

Tabla 28. Matriz de responsabilidades de los actores por proceso (E = ejecuta, A = autoriza, P = participa, I = es informado).
Elaboración propia.

5.6 Escenarios de los procesos

La tabla consolida los escenarios documentados en las tablas de cada proceso. Cada proceso cuenta con un escenario principal y con escenarios alternos y excepcionales que representan desviaciones legítimas y fallas.

Proceso	Principales	Alternos	Excepcionales	Total
P-01	1	3	1	5
P-02	1	5	0	6
P-03	1	2	1	4
P-04	1	2	1	4
Total	4	12	3	19

Tabla 29. Consolidado de escenarios identificados por proceso.
Elaboración propia.

6. Documentación de soporte

Esta sección reúne los términos, los documentos y las reglas que sustentan los procesos de la organización. Está redactada con independencia de la solución tecnológica; las reglas que solo cobran sentido con el sistema se identifican como tales.

6.1 Glosario de términos

El glosario recoge los términos del dominio empleados en el documento. Las definiciones de incidencia, mesa de servicio, prioridad, urgencia, impacto y acuerdo de nivel de servicio se alinean con las de ITIL 4 (AXELOS, 2019) y la norma ISO/IEC 20000-1:2018 (ISO, 2018a), para evitar acepciones locales que dificulten la comparación con prácticas establecidas.

Término	Definición
Activo de TI	Bien informático sujeto a resguardo patrimonial que presta o soporta un servicio tecnológico: equipo de cómputo, proyector, conmutador, impresora o servidor.
Base de conocimiento	Repositorio estructurado de soluciones verificadas, redactadas de forma reutilizable y asociadas a una categoría de solicitud.
Business worker	Abstracción del comportamiento de una persona en la organización, definida por las responsabilidades que asume en uno o más procesos.
Caso de uso organizacional	Proceso de negocio que la organización ejecuta para producir un resultado de valor. Describe qué hace la organización, no qué hace el software.
Categoría	Clasificación técnica de la solicitud según el componente afectado: redes e infraestructura, software y aplicaciones, cuentas y accesos, periféricos y hardware, o aulas y audiovisuales.
Cierre no verificado	Terminación de una solicitud por falta de respuesta del usuario a la solicitud de confirmación dentro del plazo establecido.
Dependencia administrativa	Subdirección o coordinación, con su jerarquía de departamentos y unidades, que integra la administración de un organismo académico.
Escalamiento funcional	Transferencia de la solicitud a un nivel de competencia técnica superior dentro del propio Departamento.
Escalamiento jerárquico o externo	Elevación del caso a una autoridad superior o a una instancia externa cuando el impacto o la necesidad de recursos lo justifica.
Folio	Identificador único y consecutivo asignado a cada solicitud al registrarla. Es la clave de seguimiento para todas las partes.
Impacto	Magnitud de la afectación que la solicitud produce sobre el servicio, medida por el número de usuarios y equipos comprometidos. Escala de 1 a 3.
Incidencia	Interrupción no planificada de un servicio de TI o reducción de su calidad; por extensión, cualquier solicitud registrada en la mesa de servicio.
Mantenimiento correctivo	Intervención técnica como respuesta a una falla ya manifestada en un activo.
Mantenimiento preventivo	Intervención programada que se ejecuta con independencia de la existencia de falla para reducir la probabilidad de que ocurra.
Mesa de servicio	Punto único de contacto entre los usuarios y el Departamento. Concentra la recepción, el registro y la clasificación de las solicitudes.
Nivel 1 de soporte	Primera línea de atención. Resuelve solicitudes de baja complejidad con procedimientos documentados y deriva el resto al segundo nivel.
Nivel 2 de soporte	Atención especializada por competencia técnica: redes, servidores, hardware o aplicaciones.
Organismo académico	Entidad de la UAEM (facultad, escuela o instituto) que atiende docencia, investigación y difusión y extensión, dotada de órganos de gobierno y académicos y de dependencias administrativas.
Organigrama	Representación gráfica de la estructura orgánica y de las relaciones de jerarquía entre las unidades de una organización.
Orden de trabajo	Instrucción formal que autoriza y programa una intervención preventiva sobre un conjunto de activos.
Prioridad	Orden de atención de la solicitud, resultante de combinar urgencia e impacto mediante la matriz de la regla RN-05. Toma los valores P1 a P4.
Programa educativo	Plan de estudios de licenciatura o de estudios avanzados que la Facultad imparte.
Reapertura	Retorno de una solicitud cerrada al estado de atención, conservando el folio, cuando el usuario manifiesta que el problema persiste.
Resguardo	Documento por el cual una persona asume la custodia de un activo de TI y responde por su uso y conservación.
SLA (acuerdo de nivel de servicio)	Compromiso formal de tiempos máximos de primera respuesta y de resolución, definido por prioridad (y, en el sistema, por categoría).
Tiempo de primera respuesta	Intervalo entre el registro de la solicitud y el primer contacto efectivo del técnico asignado con el usuario.
Tiempo de resolución	Intervalo entre el registro y el restablecimiento del servicio, descontando los periodos con el reloj suspendido.

Titular de unidad	Persona que encabeza una unidad organizacional: Director, subdirector, coordinador o jefe de departamento.
Urgencia	Rapidez con que la solicitud requiere atención desde la perspectiva del usuario, según la proximidad de la actividad comprometida. Escala de 1 a 3.

Tabla 30. Glosario de términos del dominio de negocio.

Elaboración propia con base en AXELOS (2019), ISO (2018a) y UAEM, Facultad de Ingeniería (2022).

6.2 Ejemplos de documentos y formatos

El DTIC produce y consume seis documentos principales, que constituyen la fuente primaria de los elementos del modelo de clases y de los campos de las pantallas de la sección 10.

Documento	Proceso	Emisor	Destinatario	Datos que contiene
Formato de solicitud de soporte técnico	P-01	Usuario o técnico de Nivel 1 (registro asistido)	Usuario y mesa de servicio	Folio, fecha y hora, identificación y adscripción del solicitante, extensión, título y descripción, ubicación, activo relacionado, evidencia, categoría, urgencia, impacto, prioridad y fecha compromiso.
Bitácora de atención	P-02, P-03	Técnico asignado	Jefe del Departamento (y usuario, en resumen)	Folio, marca de tiempo y autor de cada asiento, acción realizada, cambio de estatus, artículos consultados, refacciones, tiempo invertido y evidencia.
Solicitud de escalamiento	P-03	Técnico asignado	Jefe del Departamento; DTIC Central o proveedor	Folio, prioridad, tiempo consumido y restante, diagnóstico, evidencia técnica, causa del escalamiento, modalidad solicitada y firma de autorización.
Acta de mantenimiento preventivo	P-04	Técnico especialista	Responsable de sala y Jefe del Departamento	Orden de trabajo, fecha, sala y edificio, activos intervenidos, rutina aplicada, hallazgos, refacciones, fecha del próximo mantenimiento y firmas de ejecución y conformidad.
Reporte mensual de indicadores del servicio	CU-08 / CU-06	Jefe del Departamento	Subdirección Administrativa y Dirección	Periodo, solicitudes recibidas, resueltas y reabiertas, distribución por categoría y prioridad, cumplimiento del SLA, tiempos medios, escalamientos y activos con mayor recurrencia de fallas.
Resguardo de activo de TI	P-04	DTIC con la Subdirección Administrativa	Resguardante y control patrimonial	Identificador, tipo, marca, modelo, serie, número de inventario, ubicación, resguardante y adscripción, fecha de asignación, estado físico y firma de aceptación.

Tabla 31. Documentos y formatos que sustentan los procesos del Departamento.

Elaboración propia.

Documento 1 — Formato de solicitud de soporte técnico	
Propósito	Registrar la falla o petición reportada por el usuario y generar el folio de seguimiento.
Proceso relacionado	P-01
Emite	Usuario o técnico de Nivel 1 (registro asistido)
Recibe	Usuario solicitante y mesa de servicio
Datos que contiene	Folio, fecha y hora, identificación y adscripción del solicitante, extensión telefónica, título y descripción, ubicación física, activo relacionado, evidencia, categoría, urgencia, impacto, prioridad y fecha compromiso.

Documento 2 — Bitácora de atención	
Propósito	Dejar constancia cronológica de las acciones realizadas sobre una solicitud, desde su registro hasta su cierre.
Proceso relacionado	P-02 y P-03
Emite	Técnico asignado
Recibe	Jefe del Departamento y, en versión resumida, el usuario
Datos que contiene	Folio, marca de tiempo y autor de cada asiento, descripción de la acción, cambio de estatus, artículos consultados, refacciones utilizadas, tiempo invertido y evidencia de la solución.

Documento 3 — Solicitud de escalamiento	
Propósito	Formalizar la petición de transferir una solicitud a un nivel de competencia superior o a una instancia externa.
Proceso relacionado	P-03
Emite	Técnico asignado
Recibe	Jefe del Departamento; DTIC Central o proveedor en escalamiento externo
Datos que contiene	Folio, prioridad vigente, tiempo consumido y restante, diagnóstico, evidencia técnica, causa por la que se agota la competencia, modalidad solicitada y firma de autorización.

Documento 4 — Acta de mantenimiento preventivo	
Propósito	Acreditar la ejecución de la rutina preventiva sobre los activos de una sala o laboratorio.
Proceso relacionado	P-04
Emite	Técnico especialista
Recibe	Responsable de sala y Jefe del Departamento
Datos que contiene	Orden de trabajo, fecha, sala y edificio, activos intervenidos con número de serie, rutina aplicada, hallazgos, refacciones, activos que requieren reparación mayor, fecha del próximo mantenimiento y firmas de ejecución y conformidad.

Documento 5 — Reporte mensual de indicadores del servicio	
Propósito	Informar el desempeño del servicio de soporte y sustentar decisiones de mejora.
Proceso relacionado	CU-08 (y CU-06)
Emite	Jefe del Departamento
Recibe	Subdirección Administrativa y Dirección
Datos que contiene	Periodo, solicitudes recibidas, resueltas y reabiertas, distribución por categoría y prioridad, cumplimiento del SLA, tiempos medios de primera respuesta y resolución, escalamientos y activos con mayor recurrencia de fallas.

Documento 6 — Resguardo de activo de TI	
Propósito	Documentar la asignación de la custodia de un bien informático a una persona o a un espacio.
Proceso relacionado	P-04
Emite	DTIC con la Subdirección Administrativa
Recibe	Persona resguardante y control patrimonial
Datos que contiene	Identificador, tipo, marca, modelo, número de serie, número de inventario institucional, ubicación, nombre y adscripción del resguardante, fecha de asignación, estado físico y firma de aceptación.

6.3 Reglas de negocio

Las reglas de negocio son restricciones y políticas que el personal y el sistema deben observar. Se presentan primero los dos instrumentos de cálculo que sustentan varias de ellas —la matriz de priorización y los acuerdos de nivel de servicio— y después el catálogo completo.

Matriz de priorización

La prioridad no se declara: se deriva. La urgencia expresa la premura desde la perspectiva del usuario y el impacto expresa la extensión de la afectación. La combinación produce un valor reproducible y auditable, que elimina la asignación de prioridad por insistencia del solicitante.

Urgencia \ Impacto	Impacto bajo (1)	Impacto medio (2)	Impacto alto (3)
Urgencia alta (3)	P2 — Alta	P1 — Crítica	P1 — Crítica
Urgencia media (2)	P3 — Media	P2 — Alta	P1 — Crítica
Urgencia baja (1)	P4 — Baja	P3 — Media	P2 — Alta

Tabla 32. Matriz de determinación de la prioridad a partir de la urgencia y el impacto (regla RN-05).
Elaboración propia con base en AXELOS (2019).

Acuerdos de nivel de servicio

Prioridad	Criterio de asignación	Primera respuesta	Resolución
P1 — Crítica	Interrupción de un servicio que afecta a una sala completa, a un laboratorio en clase o a un proceso administrativo con fecha límite institucional.	15 minutos hábiles	4 horas hábiles
P2 — Alta	Afectación de varios usuarios o de un servicio con actividad comprometida en el mismo día.	1 hora hábil	8 horas hábiles
P3 — Media	Afectación de un usuario individual con solución alternativa disponible.	4 horas hábiles	24 horas hábiles
P4 — Baja	Solicitud de servicio sin interrupción: instalación programada, consulta o mejora.	8 horas hábiles	72 horas hábiles

Tabla 33. Acuerdos de nivel de servicio propuestos por prioridad.

Elaboración propia con base en AXELOS (2019) e ISO (2018a). Tiempos propuestos; por validar con el personal titular.

Catálogo de reglas de negocio

La columna «Proceso» indica el proceso al que se aplica cada regla; las marcadas como «sistema» solo se materializan con el software. Se conserva la numeración original para preservar la trazabilidad con las fichas de casos de uso.

ID	Proceso	Enunciado de la regla	Tipo
RN-01	P-01	Ninguna solicitud de soporte puede atenderse sin haber sido previamente registrada y sin contar con un folio único. Las recibidas por teléfono o de forma presencial las registra el técnico que las recibe.	Obligación
RN-02	P-01	El solicitante debe ser un miembro activo de la comunidad universitaria, verificable en el directorio institucional. Las cuentas dadas de baja no pueden generar solicitudes.	Condición de entrada
RN-03	P-01	La descripción de la solicitud debe especificar el problema y la ubicación física; en el registro electrónico, con al menos treinta caracteres.	Restricción de calidad
RN-04	P-01	Si existe una solicitud abierta sobre el mismo activo y categoría dentro de las dos horas previas, la nueva se vincula como relacionada y no genera folio independiente.	Deduplicación
RN-05	P-01	La prioridad se calcula exclusivamente mediante la matriz urgencia-impacto. Ningún usuario puede fijar directamente la prioridad de su solicitud.	Cálculo
RN-06	P-01 (sistema)	Si la confianza del clasificador automático es inferior a 0.75, la solicitud se deriva obligatoriamente a revisión humana del Nivel 1 antes de continuar.	Supervisión
RN-07	P-01 (sistema)	El técnico de Nivel 1 puede modificar la categoría, urgencia e impacto propuestos por el clasificador, dejando justificación. La corrección alimenta el reentrenamiento.	Corrección
RN-08	P-02	Ningún técnico puede recibir una asignación automática que supere su carga máxima declarada, salvo en solicitudes de prioridad P1.	Restricción operativa
RN-09	P-02	Las solicitudes P1 deben asignarse en un plazo máximo de cinco minutos desde su clasificación; si no hay técnico disponible se avisa directamente al Jefe del Departamento.	Alerta
RN-10	P-02	Antes de un diagnóstico propio, el técnico debe consultar la base de conocimiento y dejar constancia del resultado de la búsqueda.	Procedimiento
RN-11	P-02	El reloj del acuerdo de nivel de servicio se suspende mientras la solicitud esté en espera por causa imputable al usuario o a un tercero, y se reanuda al recibirse el insumo.	Cómputo
RN-12	P-02	Toda solicitud resuelta por el Nivel 2 cuya solución no estuviera documentada obliga al registro de un artículo nuevo antes del cierre.	Documentación
RN-13	P-03	Al alcanzarse el 80 % del tiempo de resolución comprometido se alerta al técnico asignado y al Jefe del Departamento.	Alerta
RN-14	P-03	El escalamiento externo hacia la DTIC Central o un proveedor requiere autorización expresa del Jefe y la evidencia técnica del diagnóstico.	Autorización
RN-15	P-02	Una solicitud solo puede cerrarse tras la confirmación del usuario o, en su defecto, tras tres días hábiles sin respuesta, como cierre no verificado.	Condición de salida
RN-16	P-02	La reapertura conserva el folio y solo procede dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre; vencido el plazo se levanta una solicitud nueva.	Política de tiempo
RN-17	P-04	Ningún activo puede instalarse en una sala sin estar registrado en el inventario, etiquetado y asociado a un resguardo vigente.	Restricción operativa
RN-18	P-04	El mantenimiento preventivo de las salas de cómputo se ejecuta al menos una vez por periodo escolar y se programa fuera de los horarios de actividad docente.	Frecuencia
RN-19	Transversal (sistema)	Cada usuario del sistema accede solo a los módulos de su rol; las acciones de administración quedan asentadas en una bitácora de auditoría.	Seguridad
RN-20	P-01 (sistema)	El modelo de clasificación se reentrena al menos una vez por periodo escolar; si su exactitud baja de 0.80, el reentrenamiento es obligatorio de inmediato.	Calidad

Tabla 34. Reglas de negocio del servicio de soporte técnico.

Elaboración propia con base en AXELOS (2019), ISO (2018a) y Revina et al. (2020).

7. Modelado de requisitos. Actores del sistema

Los actores del sistema no coinciden con los de la sección 2. Aquí se identifican las entidades que intercambian información con el software, lo que incorpora servicios y componentes técnicos que no participan en los procesos del negocio pero sí en la operación de la plataforma.

Existen dos diferencias con la sección 2. Primero, el responsable de sala, actor del negocio en P-04, no es actor del sistema porque su participación ocurre fuera de la plataforma y queda representada por los registros que captura el técnico especialista. Segundo, se incorporan cuatro actores de recursos y dos administrativos que no existían en el modelo del negocio, pues corresponden a componentes tecnológicos y no a roles organizacionales. Todos los actores, humanos o no, se dibujan con la figura estándar de UML en la figura 8; los sistemas se distinguen por el estereotipo «sistema». Los actores se clasifican en tres categorías: organizacionales, de recursos y administrativos.

Categoría	Criterio de pertenencia	Actores identificados
7.1 Organizacionales	Personas con un rol dentro de la operación del servicio que interactúan con el sistema para ejecutar sus funciones sustantivas.	ACT-01 Usuario solicitante, ACT-02 Técnico de Nivel 1, ACT-03 Técnico especialista de Nivel 2, ACT-04 Jefe del Departamento de TIC
7.2 De recursos	Sistemas externos, servicios o componentes con los que el sistema intercambia información de forma automática, sin intervención humana directa.	ACT-05 Motor de clasificación y asignación, ACT-06 Directorio institucional Microsoft 365, ACT-07 Servicio de notificaciones y correo, ACT-08 Repositorio de inventario patrimonial
7.3 Administrativos	Roles responsables de la configuración, la seguridad y el mantenimiento técnico de la propia plataforma.	ACT-09 Administrador del sistema, ACT-10 Soporte técnico de la plataforma (DTIC Central)

Tabla 35. Clasificación de los actores del sistema.
Elaboración propia.

7.1 Actores organizacionales

Son los usuarios humanos internos que interactúan con el sistema para llevar a cabo sus actividades. Cada actor tiene un conjunto definido de permisos y funciones.

ACT-01 — Usuario solicitante	
Tipo de actor	Organizacional — usuario final
Descripción	Alumno, docente o personal administrativo que reporta una falla o solicita un servicio tecnológico. Es el principal beneficiario del sistema.
Interacciones con el sistema	Se autentica, registra solicitudes con descripción, ubicación y evidencia, consulta el estatus por folio, confirma o rechaza la solución, consulta artículos públicos de autoayuda y recibe avisos.
Casos de uso relacionados	SCU-01, SCU-04, SCU-06, SCU-07

ACT-02 — Técnico de Nivel 1	
Tipo de actor	Organizacional — usuario interno operativo
Descripción	Integrante de la mesa de servicio. Recibe y registra solicitudes, revisa clasificaciones de baja confianza y resuelve los casos simples con apoyo de la base de conocimiento.
Interacciones con el sistema	Registra solicitudes en nombre del usuario, confirma o corrige categoría, urgencia e impacto, sustituye asignaciones con justificación, registra la bitácora y consulta la base de conocimiento.
Casos de uso relacionados	SCU-01, SCU-02, SCU-03, SCU-04, SCU-06, SCU-07

ACT-03 — Técnico especialista de Nivel 2	
Tipo de actor	Organizacional — usuario interno especializado
Descripción	Atiende las solicitudes que exceden la competencia del primer nivel: redes, servidores, hardware y software especializado.
Interacciones con el sistema	Registra diagnóstico y solución, solicita escalamientos con evidencia técnica, redacta artículos de conocimiento y recibe las alertas del proceso.
Casos de uso relacionados	SCU-04, SCU-05, SCU-06, SCU-07

ACT-04 — Jefe del Departamento de TIC	
Tipo de actor	Organizacional — usuario interno supervisor
Descripción	Responsable de la operación del Departamento. Tiene el mayor nivel de autoridad sobre el servicio de soporte.
Interacciones con el sistema	Autoriza escalamientos y asignaciones excepcionales, define los acuerdos de nivel de servicio, recibe alertas de riesgo, consulta el tablero de indicadores y exporta reportes.
Casos de uso relacionados	SCU-03, SCU-05, SCU-07, SCU-08, SCU-09, SCU-11, SCU-12

7.2 Actores de recursos

Son los sistemas, servicios o componentes con los que el sistema debe integrarse. No son personas, sino entidades tecnológicas que envían o reciben información.

ACT-05 — Motor de clasificación y asignación	
Tipo de actor	Recurso — componente de aprendizaje automático
Descripción	Componente que predice la categoría, la urgencia y el impacto de una solicitud a partir de su texto y calcula el puntaje de idoneidad de los técnicos.
Interacciones con el sistema	Recibe el texto de la solicitud y devuelve categoría con nivel de confianza; recibe el conjunto de técnicos elegibles y devuelve el candidato de mayor puntaje; entrena nuevas versiones del modelo.
Casos de uso relacionados	SCU-02, SCU-03, SCU-12

ACT-06 — Directorio institucional Microsoft 365	
Tipo de actor	Recurso — sistema externo de identidad
Descripción	Servicio institucional que autentica a los usuarios y proporciona sus datos de pertenencia y adscripción.
Interacciones con el sistema	Valida credenciales, devuelve los datos del perfil, confirma que la cuenta esté activa y sincroniza cuentas y roles.
Casos de uso relacionados	SCU-01, SCU-10

ACT-07 — Servicio de notificaciones y correo	
Tipo de actor	Recurso — sistema externo de mensajería
Descripción	Servicio que entrega los avisos automáticos por correo electrónico y dentro de la aplicación.
Interacciones con el sistema	Recibe el evento con destinatarios y datos variables, entrega el aviso y devuelve el resultado o el error de entrega.
Casos de uso relacionados	SCU-07

ACT-08 — Repositorio de inventario patrimonial	
Tipo de actor	Recurso — sistema externo de información
Descripción	Fuente institucional de los activos de TI y de sus resguardos, que el sistema consulta para relacionar solicitudes con equipos.
Interacciones con el sistema	Responde consultas de activos por número de inventario o ubicación e informa el estado del resguardo.
Casos de uso relacionados	SCU-01, SCU-11

7.3 Actores administrativos

Son los roles responsables de la gestión técnica y operativa del propio sistema: mantenerlo funcionando, gestionar usuarios y resolver incidencias de la plataforma.

ACT-09 — Administrador del sistema	
Tipo de actor	Administrativo — usuario con acceso a la administración
Descripción	Rol técnico-operativo que configura y mantiene el sistema: usuarios, roles, catálogos y parámetros, y supervisa el desempeño del clasificador.
Interacciones con el sistema	Da de alta, modifica y desactiva cuentas, asigna roles, mantiene catálogos de técnicos, áreas y activos, ajusta el umbral de confianza, ordena el reentrenamiento y consulta la bitácora de auditoría.
Casos de uso relacionados	SCU-10, SCU-11, SCU-12 (y, como secundario, SCU-08 y SCU-09)

ACT-10 — Soporte técnico de la plataforma (DTIC Central)	
Tipo de actor	Administrativo — usuario técnico de mantenimiento
Descripción	Personal de la Administración Central que atiende los casos que corresponden a la plataforma o a las integraciones institucionales.
Interacciones con el sistema	Recibe los escalamientos externos con la evidencia del diagnóstico y atiende fallas de integración con los servicios institucionales.
Casos de uso relacionados	SCU-05 (como secundario)

ID	Actor	Categoría	Tipo	Módulos del sistema
ACT-01	Usuario solicitante	Organizacional	Usuario final	Portal de autoservicio: registro, consulta de estatus y autoayuda
ACT-02	Técnico de Nivel 1	Organizacional	Interno operativo	Mesa de servicio: registro asistido, revisión de clasificación y seguimiento
ACT-03	Técnico especialista de Nivel 2	Organizacional	Interno especializado	Bandeja de atención, escalamiento y base de conocimiento
ACT-04	Jefe del Departamento de TIC	Organizacional	Interno supervisor	Autorizaciones, acuerdos de nivel de servicio, tablero y reportes
ACT-05	Motor de clasificación y asignación	Recurso	Sistema	Integración de clasificación, asignación y reentrenamiento
ACT-06	Directorio institucional Microsoft 365	Recurso	Sistema	Autenticación y sincronización de cuentas
ACT-07	Servicio de notificaciones y correo	Recurso	Sistema	Avisos y alertas
ACT-08	Repositorio de inventario patrimonial	Recurso	Sistema	Consulta de activos y resguardos
ACT-09	Administrador del sistema	Administrativo	Técnico	Usuarios, roles, catálogos, modelo y auditoría
ACT-10	Soporte técnico de la plataforma	Administrativo	Técnico	Atención de escalamientos e integraciones

Tabla 36. Resumen de los actores del sistema.
Elaboración propia.

8. Modelado de requisitos. Diagrama de casos de uso del sistema

El diagrama de casos de uso del sistema traduce los procesos del negocio en las funcionalidades que el software debe ofrecer. A diferencia de la sección 2, aquí el límite es el sistema y los actores son los de la sección 7.

8.1 Casos de uso del sistema

Se identificaron doce casos de uso que cubren las funcionalidades solicitadas: recepción remota de solicitudes, clasificación automática, priorización según impacto y urgencia, asignación inteligente de técnicos, configuración de acuerdos de nivel de servicio, seguimiento del ciclo de vida, notificaciones automáticas, tablero de indicadores con exportación de reportes y administración de usuarios, roles y permisos.

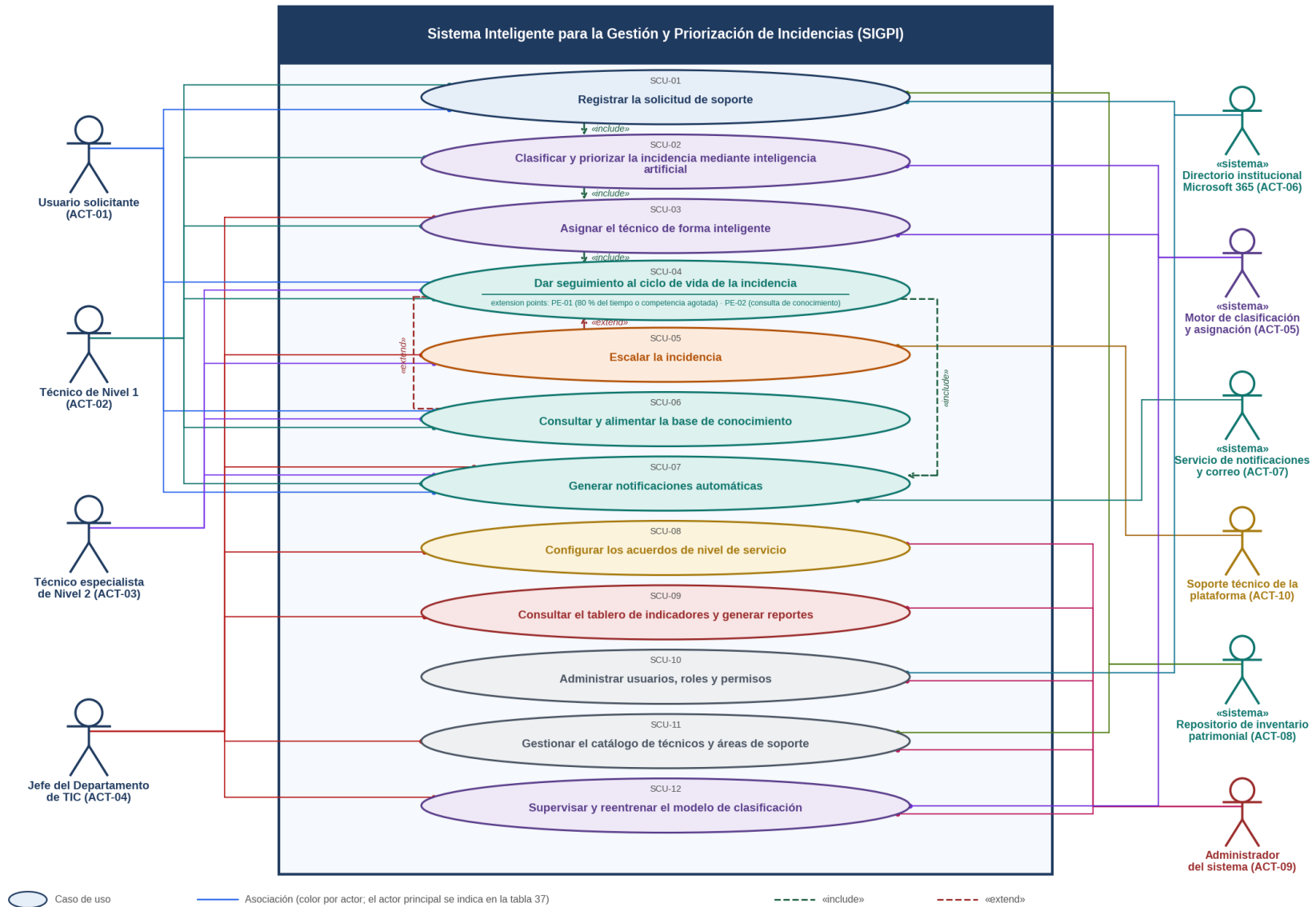


Figura 8. Diagrama de casos de uso del Sistema Inteligente para la Gestión y Priorización de Incidencias (SIGPI).
Elaboración propia.

ID	Nombre	Descripción	Origen (secc. 5)	Actor principal
SCU-01	Registrar la solicitud de soporte	Captura una solicitud desde el portal o mediante registro asistido, valida la identidad del solicitante y genera el folio.	P-01	Usuario solicitante
SCU-02	Clasificar y priorizar la incidencia mediante inteligencia artificial	Determina categoría, urgencia e impacto a partir del texto libre y calcula la prioridad con la matriz.	P-01	Motor de clasificación
SCU-03	Asignar el técnico de forma inteligente	Calcula el puntaje de idoneidad de los técnicos elegibles y propone al de mayor puntaje disponible.	P-02	Motor de asignación
SCU-04	Dar seguimiento al ciclo de vida de la incidencia	Administra estatus, bitácora, suspensión del reloj del SLA, cierre y reapertura.	P-02	Técnico de Nivel 1 o 2
SCU-05	Escalar la incidencia	Registra la solicitud de escalamiento con evidencia, la somete a autorización y aplica la reasignación y el ajuste del compromiso.	P-03	Técnico especialista
SCU-06	Consultar y alimentar la base de conocimiento	Busca artículos, los consulta durante la atención y redacta nuevos al resolver casos no documentados.	P-02	Técnico de Nivel 1 o 2
SCU-07	Generar notificaciones automáticas	Emite avisos por cambios de estado, asignaciones y alertas de riesgo de incumplimiento.	P-01, P-02, P-03	Servicio de notificaciones
SCU-08	Configurar los acuerdos de nivel de servicio	Define y versiona los tiempos comprometidos por categoría y prioridad.	P-01, P-03	Jefe del Departamento
SCU-09	Consultar el tablero de indicadores y generar reportes	Presenta los indicadores del periodo y permite exportar el reporte a PDF y hoja de cálculo.	P-04, CU-06	Jefe del Departamento
SCU-10	Administrar usuarios, roles y permisos	Gestiona cuentas, roles y alcance de permisos, sincronizado con el directorio institucional.	Transversal	Administrador del sistema
SCU-11	Gestionar el catálogo de técnicos y áreas de soporte	Administra áreas, especialidades, cargas máximas, turnos y catálogos de categorías y activos.	P-02, P-04	Administrador del sistema
SCU-12	Supervisar y reentrenar el modelo de clasificación	Muestra métricas de exactitud, ajusta el umbral de confianza y ordena el reentrenamiento.	P-01	Administrador del sistema

Tabla 37. Catálogo de casos de uso del sistema SIGPI.
Elaboración propia.

8.2 Sintaxis: relaciones entre casos de uso

El diagrama emplea la misma notación de la sección 2. Cada asociación conserva el color de su actor (UML no distingue actores principales y secundarios; el principal de cada caso se indica en la tabla 37). El caso SCU-04 declara sus puntos de extensión PE-01 (hacia SCU-05) y PE-02 (hacia SCU-06) en el compartimento «extension points».

Relación	Tipo	Justificación
SCU-01 → SCU-02	«include»	Todo registro invoca la clasificación; no existe solicitud sin categoría ni prioridad.
SCU-02 → SCU-03	«include»	La clasificación concluye con la propuesta de asignación, que consume categoría y prioridad.
SCU-03 → SCU-04	«include»	La asignación abre formalmente el ciclo de vida y genera el primer asiento de la bitácora.
SCU-04 → SCU-07	«include»	Cada cambio de estatus emite una notificación al usuario y al técnico.
SCU-05 → SCU-04	«extend»	Punto de extensión PE-01. Condición: el tiempo consumido alcanza el 80 % del compromiso o el técnico declara agotada su competencia.
SCU-06 → SCU-04	«extend»	Punto de extensión PE-02. Condición: el técnico decide consultar el repositorio o documentar una solución nueva durante la atención.

Tabla 38. Relaciones entre los casos de uso del sistema.
Elaboración propia.

8.3 Nomenclatura de los casos de uso

Los casos de uso del sistema siguen la nomenclatura SCU-XX (system case use), que los distingue de los casos de uso organizacionales (CU) de la sección 2. La numeración es consecutiva, ordenada según el ciclo de vida de la solicitud —SCU-01 a SCU-09 son operativos— y, al final, los casos transversales de administración (SCU-10 a SCU-12). Cada nombre se forma con un verbo en infinitivo seguido del objeto sobre el que actúa el sistema («Registrar la solicitud de soporte», no «Formulario de alta»), expresa lo que el sistema hace para el actor y no la operación interna de la base de datos, y entrega un resultado observable con valor para su actor principal, de modo que no se modelan operaciones elementales como consultar o guardar (Cockburn, 2001; Larman, 2004).

8.4 Congruencia con las actividades de la vista dinámica

La tabla recorre las actividades de los cuatro procesos de la sección 5 y señala el caso de uso del sistema que las soporta. La verificación es bidireccional: las actividades presenciales u organizativas se marcan como fuera del alcance del sistema, y todo caso de uso del sistema tiene origen en algún proceso.

Proceso	Actividad de la vista dinámica (secc. 5)	Responsable	Caso de uso del sistema
P-01	Solicitar el servicio por un canal disponible; verificar identidad y pertenencia	Usuario / Mesa de servicio	SCU-01
P-01	Registrar la solicitud y asignar el folio; verificar duplicados	Mesa de servicio	SCU-01
P-01	Clasificar por categoría; determinar urgencia, impacto y prioridad	Mesa de servicio	SCU-02
P-01	Asociar el acuerdo de nivel de servicio y la fecha compromiso	Mesa de servicio	SCU-08
P-01	Tomar conocimiento de solicitudes críticas; informar folio, prioridad y fecha	Jefe / Mesa de servicio	SCU-07
P-02	Determinar el técnico idóneo; autorizar asignación excepcional	Mesa de servicio / Jefe	SCU-03
P-02	Mantener en espera y notificar al Jefe	Mesa de servicio	SCU-03, SCU-07
P-02	Recibir la asignación; aplicar la solución o diagnosticar y resolver	Técnico responsable	SCU-04
P-02	Consultar la base de conocimiento; registrar artículo nuevo	Técnico responsable	SCU-06
P-02	Registrar la bitácora; notificar la resolución	Técnico responsable	SCU-04, SCU-07
P-02	Confirmar la solución; cerrar o reabrir la solicitud	Usuario / Mesa de servicio	SCU-04
P-03	Detectar el riesgo del 80 % del tiempo comprometido	Técnico responsable	SCU-04, SCU-07
P-03	Solicitar el escalamiento con evidencia; analizar y autorizar o rechazar	Técnico / Jefe	SCU-05
P-03	Reasignar a Nivel 2 o solicitar registro ante instancia externa	Jefe	SCU-05
P-03	Actualizar prioridad, compromiso y responsable; informar al usuario	Jefe	SCU-05, SCU-07
P-04	Programar el calendario semestral de mantenimiento	Jefe del Departamento	SCU-11
P-04	Coordinar la disponibilidad del espacio; ejecutar la rutina; firmar la conformidad	Responsable de sala / Nivel 2	Fuera del alcance (actividad presencial)
P-04	Registrar solicitud correctiva ante anomalías	Técnico especialista	SCU-01
P-04	Actualizar la ficha del activo y la fecha del próximo mantenimiento	Técnico especialista	SCU-11
P-04	Emitir el acta; revisar el informe y el inventario	Técnico / Jefe	SCU-09, SCU-11
Transversal	Administrar cuentas y roles; supervisar el desempeño del clasificador	Administrador del sistema	SCU-10, SCU-12

Tabla 39. Trazabilidad entre las actividades de los procesos de negocio y los casos de uso del sistema.
Elaboración propia.

8.5 Ventajas que el conjunto de casos de uso brinda a la organización

El valor del sistema no reside en cada funcionalidad aislada, sino en la cadena completa: registrar para clasificar, clasificar para priorizar, priorizar para asignar y asignar para medir. La tabla asocia cada caso de uso con la ventaja que aporta y el indicador donde resulta observable.

Caso de uso	Ventaja que aporta a la organización	Indicador que mejora
SCU-01	Sustituye los canales informales por un registro único y trazable; toda atención queda documentada.	Solicitudes registradas frente a solicitudes recibidas
SCU-02	Elimina el tiempo de clasificación manual y suprime la prioridad por insistencia del solicitante.	Tiempo de clasificación y exactitud de la categorización
SCU-03	Distribuye la carga conforme a competencia y disponibilidad reales; reduce reasignaciones.	Tasa de reasignación y desviación de carga entre técnicos
SCU-04	Otorga visibilidad del estado de cada solicitud al usuario y al responsable; reduce llamadas de seguimiento.	Tiempo medio de resolución y consultas de estatus
SCU-05	Convierte el escalamiento en un procedimiento documentado y anticipado.	Cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio
SCU-06	Preserva la experiencia técnica y reduce la dependencia de personas concretas.	Solicitudes resueltas en primer nivel
SCU-07	Mantiene informadas a las partes sin intervención manual.	Tiempo dedicado a comunicación administrativa
SCU-08	Formaliza compromisos verificables y permite ajustarlos con evidencia.	Cumplimiento por categoría y prioridad
SCU-09	Sustituye la consolidación manual de cifras por información disponible en todo momento.	Horas invertidas en elaborar reportes
SCU-10	Garantiza que cada usuario acceda solo a lo que su rol requiere y deja constancia auditable.	Incidentes de acceso indebido
SCU-11	Mantiene actualizada la base de la asignación y del programa preventivo.	Exactitud del inventario y de la disponibilidad declarada
SCU-12	Conserva la utilidad del componente de inteligencia artificial mediante supervisión periódica.	Exactitud del clasificador y tasa de corrección manual

Tabla 40. Ventajas que el conjunto de casos de uso aporta al negocio.
Elaboración propia.

9. Modelado de requisitos. Descripción de casos de uso

Se documentan las doce fichas correspondientes a la totalidad de los casos de uso representados en el diagrama de la figura 8. Cada ficha incorpora los campos exigidos por la rúbrica y aplica los patrones de interacción PRESENTAR y PRIORIZAR en los conceptos donde resultan pertinentes.

La estructura de las fichas sigue el formato completo de Cockburn (2001): identificación, actores, propósito, condiciones de entrada y de salida, escenarios, flujo principal expresado como diálogo numerado entre el actor y el sistema, flujos alternos, flujos excepcionales, puntos de extensión, patrones aplicados, reglas de negocio invocadas y requisitos no funcionales asociados. Los datos que se intercambian entre el actor y el sistema aparecen explícitos en cada paso del flujo, de modo que la ficha resulte suficiente para derivar tanto el diseño de la interfaz como el de la persistencia.

SCU-01 — Registrar la solicitud de soporte	
Versión	1.0
Actores	Principal: Usuario solicitante. Secundarios: Directorio institucional Microsoft 365, Repositorio de inventario patrimonial, Técnico de Nivel 1 (registro asistido).
Resumen y objetivo	Permitir que un integrante de la comunidad universitaria reporte una incidencia o solicite un servicio tecnológico desde cualquier equipo conectado a la red, con identificación verificada y generación automática del folio de seguimiento.
Precondiciones	1. El usuario cuenta con una cuenta institucional activa. 2. El portal de autoservicio está disponible. 3. El sistema mantiene conexión con el directorio institucional.
Postcondiciones	1. La incidencia queda registrada con folio único y consecutivo. 2. El estatus inicial es Registrada. 3. Se dispara la clasificación automática (SCU-02). 4. El usuario recibe el acuse con el folio y la fecha comprometida.
Escenarios	Principal: registro desde el portal por el propio usuario. Alternativo 1: registro asistido capturado por el técnico de Nivel 1. Alternativo 2: solicitud vinculada a una incidencia existente. Excepcional: credenciales inválidas o directorio no disponible.
Flujo principal (<i>happy path</i>)	1. El usuario ingresa al portal de autoservicio. 2. El sistema solicita las credenciales institucionales. 3. El usuario introduce su cuenta y contraseña. 4. El sistema valida las credenciales contra el directorio institucional y recupera nombre, adscripción y correo. 5. El sistema presenta el formulario de nueva solicitud con los datos de identificación precargados. 6. El usuario captura el título breve, la descripción detallada, la ubicación física y, opcionalmente, el activo relacionado y la evidencia adjunta. 7. El sistema valida que la descripción cumpla la longitud mínima y que la ubicación esté presente. 8. El sistema verifica que no exista una incidencia abierta equivalente. 9. El usuario envía la solicitud. 10. El sistema genera el folio consecutivo y registra la incidencia con estatus Registrada. 11. El sistema invoca SCU-02. 12. El sistema presenta el acuse con folio, prioridad resultante y fecha comprometida.
Flujos alternos	FA-01 <i>Registro asistido</i> : en el paso 1, la solicitud llega por teléfono; el técnico de Nivel 1 captura la incidencia en nombre del usuario y el sistema registra el canal de origen. FA-02 <i>Incidencia relacionada</i> : en el paso 8, si existe una incidencia abierta sobre el mismo activo y categoría en las dos horas previas, el sistema ofrece vincular la solicitud al folio existente en lugar de crear uno nuevo. FA-03 <i>Guardar borrador</i> : en el paso 6, el usuario interrumpe la captura; el sistema conserva el borrador durante siete días.
Flujos excepcionales	FE-01 <i>Credenciales inválidas</i> : en el paso 4, el directorio rechaza la cuenta; el sistema muestra el aviso y permite dos reintentos adicionales antes de derivar al procedimiento de recuperación. FE-02 <i>Directorio no disponible</i> : en el paso 4, el servicio de identidad no responde; el sistema habilita únicamente el registro asistido y notifica al soporte técnico de la plataforma. FE-03 <i>Datos insuficientes</i> : en el paso 7, la descripción no alcanza la longitud mínima; el sistema señala el campo sin perder la información ya capturada.
Puntos de extensión	PE-01: en el paso 6, si el usuario indica un activo, el caso de uso se extiende hacia la consulta del repositorio de inventario patrimonial para validar su existencia y su resguardo vigente.
Patrones aplicados	PRESENTAR : en el paso 5 el sistema muestra precargados los datos de identificación recuperados del directorio, de modo que el usuario sólo capture lo que el sistema no puede conocer. PRIORIZAR : en el paso 6 los campos obligatorios se presentan en primer lugar y los opcionales quedan agrupados al final del formulario.
Reglas de negocio aplicables	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04
Requisitos no funcionales	El registro completo debe concluir en menos de tres minutos para un usuario sin experiencia previa. El portal debe ser operable desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles.

SCU-02 — Clasificar y priorizar la incidencia mediante inteligencia artificial	
Versión	1.0
Actores	Principal: Motor de clasificación y asignación. Secundario: Técnico de Nivel 1.
Resumen y objetivo	Determinar de manera automática la categoría técnica de la incidencia, inferir su urgencia y su impacto, y calcular la prioridad resultante, sometiendo a revisión humana las predicciones cuya confianza no alcance el umbral establecido.
Precondiciones	1. Existe una incidencia con estatus Registrada. 2. El motor de clasificación está disponible. 3. Existe una versión vigente del modelo con métricas aprobadas.
Postcondiciones	1. La incidencia cuenta con categoría, subcategoría, urgencia, impacto y prioridad. 2. Se registra el nivel de confianza de la predicción. 3. El estatus cambia a Clasificada. 4. Se invoca SCU-03.
Escenarios	Principal: clasificación automática con confianza suficiente. Alternativo 1: reclasificación manual por confianza insuficiente. Alternativo 2: corrección manual de una predicción aceptada. Excepcional: motor no disponible.
Flujo principal (<i>happy path</i>)	1. El sistema entrega al motor el texto del título y de la descripción. 2. El motor normaliza el texto y elimina los elementos no informativos. 3. El motor vectoriza el contenido y aplica el modelo de clasificación. 4. El motor devuelve la categoría, la subcategoría y el nivel de confianza asociado. 5. El motor infiere la urgencia y el impacto a partir de los indicios del texto y de los atributos del activo referido. 6. El sistema verifica que la confianza sea igual o superior a 0.75. 7. El sistema calcula la prioridad aplicando la matriz urgencia-impacto. 8. El sistema presenta la clasificación resultante con su nivel de confianza. 9. El sistema actualiza el estatus a Clasificada e invoca SCU-03.
Flujos alternos	FA-01 <i>Reclasificación manual</i> : en el paso 6, si la confianza es inferior al umbral, la incidencia se encola en la Mesa de Servicio; el técnico de Nivel 1 confirma o corrige la categoría, la urgencia y el impacto, y el sistema continúa en el paso 7. FA-02 <i>Corrección posterior</i> : el técnico modifica una clasificación aceptada automáticamente registrando la justificación; el caso se incorpora al conjunto de reentrenamiento.
Flujos excepcionales	FE-01 <i>Motor no disponible</i> : en el paso 1, si el servicio no responde en el tiempo límite, la incidencia se marca como pendiente de clasificación manual y se notifica al administrador del sistema. FE-02 <i>Categoría no reconocida</i> : el modelo devuelve una categoría retirada del catálogo; el sistema la sustituye por la categoría genérica y deriva a revisión humana.
Puntos de extensión	No aplica.
Patrones aplicados	PRESENTAR : en el paso 8 el sistema muestra la categoría predicha junto con una barra que expresa gráficamente el nivel de confianza, de modo que el técnico pueda evaluar la fiabilidad de la sugerencia antes de aceptarla. PRIORIZAR : la prioridad calculada se destaca visualmente por encima del resto de los atributos, ya que determina el orden de atención.
Reglas de negocio aplicables	RN-05, RN-06, RN-07
Requisitos no funcionales	La clasificación debe completarse en menos de cinco segundos. El sistema debe conservar la versión del modelo empleada en cada predicción para efectos de auditoría.

SCU-03 — Asignar el técnico de forma inteligente	
Versión	1.0
Actores	Principal: Motor de clasificación y asignación. Secundarios: Técnico de Nivel 1, Jefe del Departamento de TIC.
Resumen y objetivo	Determinar el técnico más adecuado para atender la incidencia ponderando la correspondencia de especialidad, la disponibilidad según el turno vigente y la carga de trabajo actual, y formalizar la asignación.
Precondiciones	1. La incidencia se encuentra clasificada y priorizada. 2. Existe al menos un técnico habilitado en la categoría correspondiente. 3. El catálogo de técnicos y áreas está actualizado.
Postcondiciones	1. La incidencia queda asignada a un técnico con fecha y hora de asignación. 2. El estatus cambia a Asignada. 3. Se notifica al técnico designado. 4. Se registra el puntaje de idoneidad que sustentó la decisión.
Escenarios	Principal: asignación automática aceptada. Alternativo 1: reasignación manual por el técnico de Nivel 1. Alternativo 2: rechazo justificado de la asignación. Excepcional: ausencia de técnicos disponibles.
Flujo principal (<i>happy path</i>)	1. El sistema recupera el conjunto de técnicos habilitados en la categoría de la incidencia. 2. El sistema consulta para cada uno su especialidad, su turno, sus incidencias activas y su carga máxima. 3. El motor calcula el puntaje de idoneidad ponderando especialidad, disponibilidad y carga disponible. 4. El sistema descarta a quienes hayan alcanzado su carga máxima. 5. El sistema ordena a los candidatos por puntaje descendente. 6. El sistema presenta la propuesta con el desglose de los tres factores. 7. El sistema asigna la incidencia al candidato de mayor puntaje. 8. El sistema actualiza el estatus a Asignada e invoca SCU-04. 9. El sistema notifica al técnico designado mediante SCU-07.
Flujos alternos	FA-01 <i>Reasignación manual</i> : en el paso 6, el técnico de Nivel 1 selecciona un candidato distinto del propuesto y registra la justificación. FA-02 <i>Rechazo justificado</i> : el técnico designado declara que la incidencia no corresponde a su competencia; el motor lo excluye y recalcula desde el paso 5. FA-03 <i>Incidencia crítica sin capacidad</i> : para prioridad P1, el sistema ignora la restricción de carga máxima y asigna al candidato de mayor puntaje.
Flujos excepcionales	FE-01 <i>Sin técnicos disponibles</i> : en el paso 4, si todos los candidatos quedan descartados, el sistema coloca la incidencia en la cola general y notifica al jefe del Departamento. FE-02 <i>Asignación P1 fuera de plazo</i> : si transcurren cinco minutos sin asignación de una incidencia crítica, el sistema escala directamente al jefe del Departamento.
Puntos de extensión	No aplica.
Patrones aplicados	PRESENTAR : en el paso 6 el sistema muestra el desglose de los tres factores que componen el puntaje, de modo que la propuesta resulte explicable y no una decisión opaca. PRIORIZAR : los candidatos se ordenan por puntaje descendente y el de mayor valor se presenta destacado como recomendación.
Reglas de negocio aplicables	RN-08, RN-09
Requisitos no funcionales	El cálculo debe concluir en menos de tres segundos. La fórmula de ponderación debe ser configurable por el administrador sin requerir despliegue de código.

SCU-04 — Dar seguimiento al ciclo de vida de la incidencia	
Versión	1.0
Actores	Principal: Técnico de Nivel 1 o de Nivel 2. Secundarios: Usuario solicitante, Sistema Help Desk.
Resumen y objetivo	Administrar las transiciones de estado de la incidencia desde su asignación hasta su cierre, mantener la bitácora de atención, controlar el cómputo del acuerdo de nivel de servicio y permitir la reapertura cuando el usuario manifieste inconformidad.
Precondiciones	1. La incidencia se encuentra asignada a un técnico. 2. El técnico ha iniciado sesión con el rol correspondiente. 3. Existe un acuerdo de nivel de servicio vigente para la categoría y la prioridad.
Postcondiciones	1. Cada transición de estado queda asentada en la bitácora con marca de tiempo y autor. 2. Los tiempos de primera respuesta y de resolución quedan registrados. 3. El usuario es notificado de cada cambio relevante. 4. Al cierre, los indicadores del servicio se actualizan.
Escenarios	Principal: atención, resolución, verificación y cierre. Alternativo 1: suspensión del reloj por espera de insumo. Alternativo 2: reapertura por inconformidad. Excepcional: cierre automático por falta de respuesta.
Flujo principal (<i>happy path</i>)	1. El técnico consulta su bandeja ordenada por prioridad y tiempo restante. 2. El técnico acepta la incidencia y el sistema registra la primera respuesta. 3. El estatus cambia a En curso. 4. El técnico registra el diagnóstico en la bitácora. 5. El técnico aplica la solución y documenta las acciones realizadas. 6. El técnico marca la incidencia como Resuelta. 7. El sistema calcula el tiempo de resolución y evalúa el cumplimiento del compromiso. 8. El sistema notifica al usuario mediante SCU-07 y solicita la confirmación. 9. El usuario confirma el restablecimiento del servicio y evalúa la atención. 10. El sistema cambia el estatus a Cerrada y consolida los indicadores.
Flujos alternos	FA-01 <i>Suspensión del reloj</i> : en el paso 5, la solución depende de una refacción o de una acción del usuario; el técnico coloca la incidencia en estado En espera y el cómputo del acuerdo se suspende. FA-02 <i>Reapertura</i> : en el paso 9, el usuario declara que el problema persiste; la incidencia regresa a En curso conservando el folio y el sistema deja constancia de la reapertura. FA-03 <i>Transferencia interna</i> : el técnico transfiere la incidencia a un compañero de su misma área registrando el motivo.
Flujos excepcionales	FE-01 <i>Usuario sin respuesta</i> : transcurridos tres días hábiles desde la solicitud de confirmación, el sistema cierra la incidencia y la marca como cierre no verificado. FE-02 <i>Reapertura fuera de plazo</i> : si han transcurrido más de cinco días hábiles desde el cierre, el sistema rechaza la reapertura y ofrece generar una incidencia nueva vinculada a la anterior.
Puntos de extensión	PE-01: durante la atención, el caso de uso puede extenderse hacia SCU-05 cuando se alcance el 80 % del tiempo comprometido o el técnico agote su competencia. PE-02: durante el diagnóstico, el caso de uso puede extenderse hacia SCU-06 para consultar o alimentar la base de conocimiento.
Patrones aplicados	PRESENTAR : la bitácora se muestra como línea de tiempo cronológica con la marca temporal y el autor de cada asiento, lo que permite reconstruir la atención sin leer texto corrido. PRIORIZAR : la bandeja del técnico se ordena por prioridad y tiempo restante, y las incidencias con menos de dos horas de margen se destacan visualmente.
Reglas de negocio aplicables	RN-10, RN-11, RN-12, RN-15, RN-16
Requisitos no funcionales	El cambio de estatus debe reflejarse en la interfaz en menos de dos segundos. La bitácora debe ser inmutable: las correcciones se registran como asientos nuevos y nunca sustituyen a los anteriores.

SCU-05 — Escalar la incidencia	
Versión	1.0
Actores	Principal: Técnico especialista de Nivel 2. Secundarios: Jefe del Departamento de TIC, Soporte técnico de la plataforma, DTIC Central.
Resumen y objetivo	Permitir la transferencia formal de una incidencia a un nivel de competencia superior o a una instancia externa, con la evidencia técnica que la justifica y la autorización correspondiente, ajustando el responsable y el compromiso de servicio.
Precondiciones	1. La incidencia se encuentra en estatus En curso. 2. Se ha alcanzado el 80 % del tiempo comprometido o el técnico declara agotada su competencia. 3. Existe diagnóstico registrado en la bitácora.
Postcondiciones	1. La incidencia queda reasignada al nivel o a la instancia determinada. 2. La prioridad y la fecha límite se actualizan si procede. 3. La solicitud, la evidencia y la autorización quedan documentadas. 4. El usuario es informado del nuevo compromiso.
Escenarios	Principal: escalamiento funcional autorizado. Alternativo 1: continuación en el nivel actual. Alternativo 2: escalamiento externo. Alternativo 3: escalamiento jerárquico. Excepcional: incumplimiento consumado.
Flujo principal (<i>happy path</i>)	1. El sistema detecta que la incidencia alcanza el 80 % del tiempo comprometido y emite la alerta mediante SCU-07. 2. El técnico evalúa el avance y registra la justificación del estado actual. 3. El técnico selecciona la opción de solicitar escalamiento. 4. El sistema presenta el formulario con el folio, el tiempo consumido y el diagnóstico ya registrado. 5. El técnico adjunta la evidencia técnica e indica la modalidad solicitada. 6. El sistema notifica al jefe del Departamento. 7. El jefe analiza la solicitud y el impacto institucional. 8. El jefe autoriza el escalamiento funcional y selecciona al especialista destino. 9. El sistema reasigna la incidencia, ajusta la fecha límite y registra la autorización. 10. El sistema notifica al nuevo responsable y al usuario solicitante.
Flujos alternos	FA-01 <i>Continuación en el nivel actual</i> : en el paso 7, el jefe determina que el avance es suficiente y rechaza el escalamiento, registrando la justificación. FA-02 <i>Escalamiento externo</i> : en el paso 8, el jefe determina que la solución depende de una plataforma corporativa o de una garantía; el sistema genera el registro ante la instancia externa y coloca la incidencia en estado En espera de tercero. FA-03 <i>Escalamiento jerárquico</i> : el impacto institucional obliga a informar a la Subdirección Administrativa y a solicitar recursos extraordinarios.
Flujos excepcionales	FE-01 <i>Incumplimiento consumado</i> : el compromiso vence antes de concluir el escalamiento; el sistema marca la incidencia como incumplida, conserva la evidencia y la incorpora al reporte del periodo. FE-02 <i>Ausencia de autorización</i> : si el jefe no responde dentro de una hora en incidencias P1, el sistema escala automáticamente por regla de excepción y deja constancia.
Puntos de extensión	Este caso de uso constituye la extensión del punto PE-01 de SCU-04.
Patrones aplicados	PRESENTAR : en el paso 4 el sistema precarga el diagnóstico y las métricas de tiempo ya registradas, para que el técnico no reescriba información existente. PRIORIZAR : las solicitudes de escalamiento se presentan al jefe ordenadas por prioridad de la incidencia y por tiempo restante.
Reglas de negocio aplicables	RN-13, RN-14
Requisitos no funcionales	La alerta del 80 % debe emitirse con una desviación máxima de un minuto respecto del umbral real. Toda autorización debe quedar asentada en la bitácora de auditoría.

SCU-06 — Consultar y alimentar la base de conocimiento	
Versión	1.0
Actores	Principal: Técnico de Nivel 1 o de Nivel 2. Secundario: Usuario solicitante (artículos públicos).
Resumen y objetivo	Poner a disposición del personal técnico las soluciones previamente verificadas y garantizar que toda solución nueva se documente, de modo que el conocimiento permanezca en la organización y no en las personas.
Precondiciones	1. El usuario del sistema ha iniciado sesión con rol técnico. 2. El repositorio de artículos está disponible.
Postcondiciones	1. La consulta realizada queda asentada en la bitácora de la incidencia. 2. El contador de uso del artículo consultado se incrementa. 3. Los artículos nuevos quedan disponibles para futuras consultas tras su validación.
Escenarios	Principal: consulta durante la atención de una incidencia. Alternativo 1: redacción de un artículo nuevo. Alternativo 2: consulta de artículos públicos por el usuario final. Excepcional: artículo obsoleto.
Flujo principal (<i>happy path</i>)	1. El técnico accede a la base de conocimiento desde la incidencia en curso. 2. El sistema presenta los artículos de la categoría de la incidencia ordenados por frecuencia de uso. 3. El técnico refina la búsqueda por palabras clave. 4. El sistema devuelve los artículos coincidentes con su título, resumen y número de usos. 5. El técnico abre el artículo pertinente. 6. El sistema muestra el procedimiento completo e incrementa el contador de uso. 7. El técnico aplica la solución y registra en la bitácora el artículo empleado.
Flujos alternos	FA-01 <i>Artículo nuevo</i> : al resolver una incidencia sin solución documentada, el técnico redacta un artículo con síntoma, causa, procedimiento y verificación; el sistema lo publica en estado de borrador hasta su validación. FA-02 <i>Consulta pública</i> : el usuario final consulta los artículos marcados como públicos desde el portal de autoservicio, sin acceso a los procedimientos internos.
Flujos excepcionales	FE-01 <i>Sin resultados</i> : en el paso 4, si ninguna coincidencia se produce, el sistema sugiere ampliar la búsqueda a categorías afines y ofrece iniciar la redacción de un artículo nuevo. FE-02 <i>Artículo obsoleto</i> : el técnico marca el artículo como no aplicable; el sistema lo retira de los resultados y lo envía a revisión.
Puntos de extensión	Este caso de uso constituye la extensión del punto PE-02 de SCU-04.
Patrones aplicados	PRESENTAR : en el paso 2 el sistema muestra primero los artículos de la categoría de la incidencia en curso, evitando que el técnico deba formular una búsqueda desde cero. PRIORIZAR : los resultados se ordenan por frecuencia de uso, indicador empírico de utilidad del artículo.
Reglas de negocio aplicables	RN-10, RN-12
Requisitos no funcionales	La búsqueda debe devolver resultados en menos de dos segundos sobre un repositorio de hasta cinco mil artículos. El editor debe admitir imágenes y bloques de código.

SCU-07 — Generar notificaciones automáticas	
Versión	1.0
Actores	Principal: Servicio de notificaciones y correo. Secundarios: Usuario solicitante, técnicos, Jefe del Departamento de TIC.
Resumen y objetivo	Emitir de manera automática los avisos derivados de los eventos relevantes del ciclo de vida de la incidencia, de modo que las partes se mantengan informadas sin necesidad de comunicación manual.
Precondiciones	1. El servicio de notificaciones está disponible. 2. Los destinatarios cuentan con correo institucional válido. 3. Existen plantillas configuradas para cada tipo de evento.
Postcondiciones	1. El aviso queda entregado o encolado para reintento. 2. El envío se registra en el historial de la incidencia. 3. Los fallos de entrega quedan asentados para su diagnóstico.
Escenarios	Principal: notificación de cambio de estatus. Alternativo 1: alerta de riesgo de incumplimiento. Alternativo 2: resumen diario al jefe del Departamento. Excepcional: fallo de entrega.
Flujo principal (<i>happy path</i>)	1. El sistema detecta un evento notificable: registro, asignación, cambio de estatus, resolución o cierre. 2. El sistema determina los destinatarios según el tipo de evento y el rol involucrado. 3. El sistema selecciona la plantilla correspondiente. 4. El sistema sustituye los datos variables: folio, categoría, prioridad, técnico asignado y fecha comprometida. 5. El sistema entrega el mensaje al servicio de notificaciones. 6. El servicio devuelve el acuse de entrega. 7. El sistema registra el envío en el historial de la incidencia.
Flujos alternos	FA-01 <i>Alerta de SLA</i> : al alcanzarse el 80 % del tiempo comprometido, el sistema genera una alerta dirigida al técnico asignado y al jefe del Departamento con indicación del tiempo restante. FA-02 <i>Resumen diario</i> : al inicio de la jornada, el sistema envía al jefe el consolidado de incidencias abiertas, en riesgo e incumplidas.
Flujos excepcionales	FE-01 <i>Fallo de entrega</i> : en el paso 6, si el servicio devuelve error, el sistema reintenta hasta tres veces con intervalos crecientes y, agotados los intentos, registra el fallo y muestra el aviso dentro de la aplicación. FE-02 <i>Servicio no disponible</i> : los avisos se acumulan en cola y se entregan al restablecerse el servicio.
Puntos de extensión	No aplica.
Patrones aplicados	PRESENTAR : cada notificación incluye en el asunto el folio y la prioridad, de modo que el destinatario identifique la relevancia del mensaje sin abrirlo. PRIORIZAR : las alertas de riesgo de incumplimiento se marcan con indicador de alta importancia y se envían por duplicado en la aplicación y por correo.
Reglas de negocio aplicables	RN-09, RN-13
Requisitos no funcionales	El aviso debe emitirse dentro del minuto siguiente al evento que lo origina. Las plantillas deben ser editables por el administrador sin intervención del área de desarrollo.

SCU-08 — Configurar los acuerdos de nivel de servicio	
Versión	1.0
Actores	Principal: Jefe del Departamento de TIC. Secundario: Administrador del sistema.
Resumen y objetivo	Permitir la definición, la modificación y el versionado de los tiempos comprometidos de primera respuesta y de resolución para cada combinación de categoría y prioridad, así como la configuración del calendario hábil que rige su cómputo.
Precondiciones	1. El usuario tiene rol de Jefe del Departamento o de Administrador. 2. El catálogo de categorías se encuentra definido.
Postcondiciones	1. El acuerdo queda registrado con fecha de vigencia. 2. Las incidencias nuevas adoptan la versión vigente. 3. Las incidencias en curso conservan el acuerdo con el que fueron registradas. 4. El cambio queda asentado en la bitácora de auditoría.
Escenarios	Principal: definición de un acuerdo nuevo. Alternativo 1: modificación de un acuerdo vigente. Alternativo 2: configuración del calendario hábil. Excepcional: valores inconsistentes.
Flujo principal (<i>happy path</i>)	1. El jefe accede al módulo de acuerdos de nivel de servicio. 2. El sistema presenta la matriz vigente de categoría por prioridad con los tiempos comprometidos. 3. El jefe selecciona la combinación a configurar. 4. El jefe define el tiempo de primera respuesta y el tiempo de resolución en minutos hábiles. 5. El sistema valida que el tiempo de resolución sea superior al de primera respuesta y que la escala resulte coherente entre prioridades. 6. El jefe indica la fecha de entrada en vigor. 7. El sistema registra la nueva versión conservando el histórico. 8. El sistema asienta el cambio en la bitácora de auditoría.
Flujos alternos	FA-01 <i>Modificación de un acuerdo vigente</i> : el jefe ajusta los tiempos de una combinación existente; el sistema crea una versión nueva sin alterar la anterior. FA-02 <i>Calendario hábil</i> : el jefe define los días y horarios hábiles y el calendario de periodos no laborables que rigen el cómputo.
Flujos excepcionales	FE-01 <i>Valores inconsistentes</i> : en el paso 5, si el tiempo de resolución resulta menor o igual al de primera respuesta, o si una prioridad menor obtiene un compromiso más estricto que una mayor, el sistema rechaza la configuración y señala la inconsistencia. FE-02 <i>Combinación sin acuerdo</i> : si se registra una incidencia en una combinación no configurada, el sistema aplica el acuerdo predeterminado y notifica la omisión al jefe.
Puntos de extensión	No aplica.
Patrones aplicados	PRESENTAR : en el paso 2 la configuración se muestra como matriz completa, lo que permite detectar huecos y comparar la coherencia entre prioridades de un vistazo. PRIORIZAR : las combinaciones sin acuerdo configurado se destacan visualmente para su atención inmediata.
Reglas de negocio aplicables	RN-11, RN-13
Requisitos no funcionales	El sistema debe conservar el historial completo de versiones de cada acuerdo durante al menos cinco años para efectos de auditoría.

SCU-09 — Consultar el tablero de indicadores y generar reportes	
Versión	1.0
Actores	Principal: Jefe del Departamento de TIC. Secundario: Administrador del sistema.
Resumen y objetivo	Presentar de manera consolidada los indicadores del servicio correspondientes a un periodo determinado y permitir su exportación en formato PDF y en hoja de cálculo para sustentar la rendición de cuentas y la toma de decisiones.
Precondiciones	1. El usuario tiene rol de Jefe del Departamento. 2. Existen incidencias registradas en el periodo seleccionado.
Postcondiciones	1. Los indicadores se presentan en pantalla. 2. El reporte exportado se genera en el formato solicitado. 3. La generación queda registrada en el historial de reportes.
Escenarios	Principal: consulta del tablero mensual. Alternativo 1: selección de un periodo personalizado. Alternativo 2: exportación a hoja de cálculo. Alternativo 3: reporte de mantenimiento preventivo. Excepcional: periodo sin datos.
Flujo principal (<i>happy path</i>)	1. El jefe accede al módulo de indicadores. 2. El sistema presenta el resumen ejecutivo del periodo vigente: incidencias recibidas, cumplimiento del acuerdo, tiempo medio de resolución y exactitud del clasificador. 3. El jefe selecciona el periodo de análisis. 4. El sistema consolida los datos y actualiza los indicadores. 5. El sistema despliega la distribución de incidencias por categoría y prioridad y la evolución mensual del cumplimiento frente a la meta institucional. 6. El jefe solicita la exportación en formato PDF. 7. El sistema genera el archivo y lo pone a disposición. 8. El sistema registra la generación en el historial.
Flujos alternos	FA-01 <i>Periodo personalizado</i> : en el paso 3, el jefe define un rango específico de fechas. FA-02 <i>Exportación a hoja de cálculo</i> : en el paso 6, el jefe solicita el formato tabular con el detalle de cada incidencia del periodo. FA-03 <i>Reporte de mantenimiento</i> : el jefe consulta el avance del programa preventivo semestral y el estado del inventario intervenido.
Flujos excepcionales	FE-01 <i>Periodo sin datos</i> : en el paso 4, si no existen registros, el sistema informa la ausencia de información y sugiere el periodo previo con datos disponibles. FE-02 <i>Volumen excesivo</i> : si la consolidación excede el tiempo límite, el sistema genera el reporte en segundo plano y notifica su disponibilidad.
Puntos de extensión	No aplica.
Patrones aplicados	PRESENTAR : en el paso 2 el sistema muestra primero el resumen ejecutivo con los cuatro indicadores clave y sus variaciones respecto del periodo anterior, y sólo después el detalle desagregado. PRIORIZAR : la meta institucional de cumplimiento se traza como línea de referencia sobre la serie temporal, de modo que la desviación resulte inmediatamente visible.
Reglas de negocio aplicables	RN-11, RN-15
Requisitos no funcionales	La consolidación de un periodo mensual debe concluir en menos de diez segundos. Los reportes exportados deben conservar la identidad gráfica institucional.

SCU-10 — Administrar usuarios, roles y permisos	
Versión	1.0
Actores	Principal: Administrador del sistema. Secundario: Directorio institucional Microsoft 365.
Resumen y objetivo	Gestionar las cuentas de acceso al sistema, la asignación de roles y el alcance de los permisos, manteniendo la sincronización con el directorio institucional y la trazabilidad de las acciones de administración.
Precondiciones	1. El usuario tiene rol de Administrador del sistema. 2. El directorio institucional está disponible para la sincronización.
Postcondiciones	1. Las cuentas, los roles y los permisos quedan actualizados. 2. Los cambios surten efecto en el siguiente inicio de sesión del usuario afectado. 3. Toda acción queda asentada en la bitácora de auditoría.
Escenarios	Principal: alta de un usuario con rol técnico. Alternativo 1: modificación de permisos de un rol. Alternativo 2: desactivación de una cuenta. Alternativo 3: sincronización masiva con el directorio. Excepcional: intento de eliminar el último administrador.
Flujo principal (<i>happy path</i>)	1. El administrador accede al módulo de usuarios. 2. El sistema presenta el listado de cuentas con su rol y su estado. 3. El administrador solicita la alta de una cuenta. 4. El administrador introduce la cuenta institucional del colaborador. 5. El sistema consulta el directorio y recupera nombre, correo y descripción. 6. El administrador asigna el rol y, si procede, el área de soporte y la carga máxima. 7. El sistema valida que el rol asignado sea compatible con el perfil. 8. El sistema registra la cuenta y notifica al usuario. 9. El sistema asienta la operación en la bitácora de auditoría.
Flujos alternos	FA-01 <i>Modificación de permisos de rol</i> : el administrador ajusta el conjunto de acciones permitidas a un rol; el cambio aplica a todos los usuarios que lo poseen. FA-02 <i>Desactivación</i> : el administrador desactiva una cuenta; el sistema conserva el historial y reasigna las incidencias abiertas del usuario. FA-03 <i>Sincronización masiva</i> : el sistema contrasta periódicamente sus cuentas con el directorio y señala las bajas institucionales.
Flujos excepcionales	FE-01 <i>Cuenta inexistente</i> : en el paso 5, si el directorio no reconoce la cuenta, el sistema rechaza el alta. FE-02 <i>Último administrador</i> : en el paso 7, si la operación dejaría al sistema sin ningún administrador activo, el sistema la impide y explica la restricción. FE-03 <i>Incidencias abiertas</i> : al desactivar una cuenta con incidencias en curso, el sistema exige su reasignación previa.
Puntos de extensión	No aplica.
Patrones aplicados	PRESENTAR : en el paso 5 el sistema precarga los datos recuperados del directorio, de modo que el administrador no los transcriba y no introduzca discrepancias. PRIORIZAR : el listado destaca en primer lugar las cuentas con incidencias de sincronización y las bajas institucionales pendientes de atender.
Reglas de negocio aplicables	RN-02, RN-19
Requisitos no funcionales	Ninguna contraseña se almacena en el sistema: la autenticación se delega por completo al directorio institucional. La bitácora de auditoría debe conservarse por un mínimo de tres años.

SCU-11 — Gestionar el catálogo de técnicos y áreas de soporte	
Versión	1.0
Actores	Principal: Administrador del sistema. Secundarios: Jefe del Departamento de TIC, Repositorio de inventario patrimonial.
Resumen y objetivo	Mantener actualizados los catálogos que sustentan la asignación automática y el programa preventivo: áreas de soporte, especialidades, turnos, cargas máximas, categorías de incidencia, salas y activos de TI.
Precondiciones	1. El usuario tiene rol de Administrador o de Jefe del Departamento. 2. Los usuarios con rol técnico se encuentran dados de alta.
Postcondiciones	1. Los catálogos quedan actualizados y disponibles para el motor de asignación. 2. Los cambios de carga y de turno surten efecto en la siguiente asignación. 3. Las modificaciones quedan asentadas en la bitácora.
Escenarios	Principal: alta de un área de soporte con sus técnicos. Alternativo 1: actualización de especialidades y cargas. Alternativo 2: alta de activos y salas. Alternativo 3: programación del mantenimiento preventivo. Excepcional: área sin técnicos.
Flujo principal (<i>happy path</i>)	1. El administrador accede al módulo de catálogos. 2. El sistema presenta las áreas de soporte existentes con su especialidad y su horario. 3. El administrador da de alta un área indicando nombre, especialidad y horario de atención. 4. El administrador asocia los técnicos que la integran. 5. Para cada técnico define el nivel de soporte, las categorías que atiende, el turno y la carga máxima. 6. El sistema valida que cada categoría activa cuente con al menos un técnico habilitado. 7. El sistema registra el catálogo y lo pone a disposición del motor de asignación.
Flujos alternos	FA-01 <i>Actualización de disponibilidad</i> : el administrador modifica turnos o cargas máximas por periodo vacacional o licencia. FA-02 <i>Alta de activos</i> : el administrador registra salas y activos, recuperando del repositorio patrimonial el número de inventario y el resguardo vigente. FA-03 <i>Programa preventivo</i> : el jefe define el calendario semestral de mantenimiento por sala y el sistema genera las órdenes de trabajo correspondientes.
Flujos excepcionales	FE-01 <i>Categoría sin cobertura</i> : en el paso 6, si una categoría activa queda sin técnico habilitado, el sistema impide guardar y señala la categoría descubierta. FE-02 <i>Activo sin resguardo</i> : si el repositorio patrimonial no reporta resguardo vigente, el activo se registra con marca de regularización pendiente.
Puntos de extensión	No aplica.
Patrones aplicados	PRESENTAR : el sistema muestra la cobertura de categorías como matriz de área por categoría, lo que hace visibles de inmediato los huecos de competencia. PRIORIZAR : las categorías sin cobertura y los activos sin resguardo se presentan en la parte superior del módulo.
Reglas de negocio aplicables	RN-08, RN-17, RN-18
Requisitos no funcionales	Los cambios en los catálogos deben reflejarse en el motor de asignación sin necesidad de reiniciar el servicio.

SCU-12 — Supervisar y reentrenar el modelo de clasificación	
Versión	1.0
Actores	Principal: Administrador del sistema. Secundarios: Motor de clasificación y asignación, Jefe del Departamento de TIC.
Resumen y objetivo	Vigilar el desempeño del componente de inteligencia artificial a lo largo del tiempo, ajustar el umbral de confianza que activa la revisión humana y ordenar el reentrenamiento del modelo con las incidencias verificadas del periodo.
Precondiciones	1. El usuario tiene rol de Administrador del sistema. 2. Existe un volumen mínimo de incidencias clasificadas y verificadas en el periodo.
Postcondiciones	1. Las métricas del modelo quedan registradas. 2. El umbral configurado surte efecto en las clasificaciones posteriores. 3. La nueva versión del modelo queda disponible o se conserva la anterior si no mejora las métricas.
Escenarios	Principal: supervisión periódica de métricas. Alternativo 1: ajuste del umbral de confianza. Alternativo 2: reentrenamiento ordinario. Alternativo 3: reversión a la versión anterior. Excepcional: degradación del desempeño.
Flujo principal (<i>happy path</i>)	1. El administrador accede al módulo de supervisión del modelo. 2. El sistema presenta la exactitud global, la exactitud por categoría, la tasa de corrección manual y la distribución de los niveles de confianza. 3. El administrador analiza las categorías con mayor tasa de corrección. 4. El administrador selecciona el conjunto de reentrenamiento formado por las incidencias resueltas y verificadas del periodo. 5. El administrador ordena el reentrenamiento. 6. El motor entrena la versión nueva y devuelve sus métricas de validación. 7. El sistema compara las métricas con las de la versión vigente. 8. El administrador aprueba la promoción de la versión nueva. 9. El sistema activa la versión y conserva la anterior como respaldo.
Flujos alternos	FA-01 <i>Ajuste del umbral</i> : el administrador eleva o reduce el umbral de confianza en función del equilibrio observado entre automatización y exactitud. FA-02 <i>Reversión</i> : si la versión nueva no supera a la vigente, el administrador conserva la anterior. FA-03 <i>Reentrenamiento por categoría</i> : el administrador ordena el reentrenamiento acotado a las categorías con menor desempeño.
Flujos excepcionales	FE-01 <i>Datos insuficientes</i> : en el paso 4, si el conjunto no alcanza el mínimo de ejemplos por categoría, el sistema impide el reentrenamiento y señala las categorías deficitarias. FE-02 <i>Degradación del desempeño</i> : si la exactitud global desciende por debajo de 0.80, el sistema emite una alerta al administrador y al jefe del Departamento, y eleva temporalmente el umbral de confianza para incrementar la supervisión humana.
Puntos de extensión	No aplica.
Patrones aplicados	PRESENTAR : en el paso 2 el sistema muestra la evolución histórica de la exactitud junto con las métricas del periodo, de modo que la tendencia resulte visible y no sólo el valor puntual. PRIORIZAR : las categorías con mayor tasa de corrección manual se presentan en primer lugar por ser las que concentran la oportunidad de mejora.
Reglas de negocio aplicables	RN-06, RN-07, RN-20
Requisitos no funcionales	El reentrenamiento debe ejecutarse sin interrumpir la operación del sistema. Toda versión del modelo debe conservarse con su fecha, su conjunto de entrenamiento y sus métricas, para permitir la reproducibilidad de las decisiones.

10. Modelado de requisitos. Prototipos de interfaz de usuario

Los prototipos que se presentan son esquemas de baja fidelidad: definen la disposición de los elementos, los datos que se intercambian y el flujo de navegación, sin comprometer decisiones de identidad visual que corresponden a una etapa posterior del proyecto.

10.1 Prototipos de pantalla

Se elaboraron cuatro prototipos correspondientes a las pantallas de mayor uso operativo y de mayor riesgo de diseño: la captura de la solicitud por parte de un usuario sin formación técnica, la bandeja de trabajo del técnico, el detalle de la incidencia con la explicación de las decisiones automáticas y el tablero de indicadores. Cada uno se acompaña de una ficha que documenta sus elementos, los datos que intercambia y su correspondencia con el caso de uso que lo origina.

Prototipo 1 — Registro de una nueva solicitud de soporte	
Caso de uso	SCU-01 Registrar la solicitud de soporte
Actor principal	Usuario solicitante
Elementos de la pantalla	1. Barra de identificación con el nombre y la adscripción recuperados del directorio. 2. Menú de navegación del portal. 3. Campos de título breve, área y ubicación física. 4. Área de descripción detallada con contador de caracteres. 5. Campos de activo relacionado y extensión telefónica. 6. Zona de evidencia adjunta con los archivos ya cargados. 7. Panel lateral de estimación preliminar. 8. Botones de envío, borrador y cancelación.
Datos de entrada	Título, descripción, área, ubicación, activo relacionado, extensión y archivos de evidencia.
Datos de salida	Categoría sugerida, prioridad estimada, tiempo de respuesta comprometido, nivel de confianza del modelo y, tras el envío, el folio asignado.
Correspondencia con el caso de uso	Los campos corresponden al paso 6 del flujo principal; la validación de longitud mínima corresponde al paso 7; el panel de estimación materializa el punto de extensión hacia SCU-02 y aplica el patrón PRESENTAR.

sigpi.ingenieria.uaemex.mx/portal/nueva-solicitud

M. García · Coord. de Docencia en Computación

SIGPI · Mesa de Servicio del Departamento de TIC

Inicio Nueva solicitud Mis incidencias Base de conocimiento

Registro de una nueva solicitud de soporte técnico

Los campos marcados con asterisco son obligatorios. La categoría y la prioridad las determina el sistema.

Título breve de la incidencia *

No hay acceso a internet en el laboratorio B-204

Área o dependencia *

Coord. de Docencia en Computación

Ubicación física *

Edificio B · Planta alta

Descripción detallada *

Desde las 9:15 h ninguno de los 30 equipos del laboratorio B-204 tiene salida a internet. El indicador del switch de piso parpadea en ámbar. La red inalámbrica sí responde. Hay práctica programada de Ingeniería de Software a las 11:00 h con 28 alumnos.

412 / 2000

Evidencia adjunta (opcional)

Arrastre archivos o haga clic para adjuntar

IMG_switch_ambar.jpg · 248 KB

ping_resultado.txt · 3 KB

Enviar solicitud

Guardar borrador

Cancelar

Estimación preliminar

Categoría sugerida

Redes e infraestructura

Prioridad estimada

P2 — Alta

Respuesta comprometida

≤ 1 hora hábil

Confianza del modelo

0.91

Sujeta a validación de la Mesa de Servicio

Correspondencia con SCU-01:

pasos 2–4 del flujo principal (captura y validación de datos) · el panel de estimación preliminar corresponde al punto de extensión hacia SCU-02.

Figura 9. Prototipo de la pantalla de registro de una nueva solicitud de soporte (SCU-01).
Elaboración propia.

Modelado de Negocios · Facultad de Ingeniería UAEM · Proyecto SIGPI (DTIC)

48 / 57

Prototipo 2 — Bandeja priorizada del técnico	
Casos de uso	SCU-03 Asignar el técnico de forma inteligente y SCU-04 Dar seguimiento al ciclo de vida de la incidencia
Actor principal	Técnico de mesa de servicio (Nivel 1)
Elementos de la pantalla	1. Menú lateral con las colas de trabajo y el contador de incidencias en riesgo. 2. Buscador y filtros. 3. Tabla de incidencias asignadas con folio, descripción, categoría, prioridad, tiempo restante y estatus. 4. Panel de recomendación del motor de asignación con el desglose del puntaje. 5. Botones de aceptación de la sugerencia, reasignación manual y solicitud de escalamiento.
Datos de entrada	Criterios de búsqueda y filtrado, decisión sobre la asignación propuesta.
Datos de salida	Lista ordenada de incidencias, tiempo restante de cada compromiso, técnico recomendado y puntaje de idoneidad con su desglose.
Correspondencia con el caso de uso	La tabla ordenada corresponde al paso 1 del flujo principal de SCU-04 y aplica el patrón PRIORIZAR; el panel inferior corresponde a los pasos 3 y 6 del flujo principal de SCU-03 y aplica el patrón PRESENTAR al desglosar los factores del puntaje.

sigpi.ingenieria.uaemex.mx/tecnico/bandeja

Ing. R. Salinas · Técnico Nivel 1

Bandeja asignada

Cola sin asignar

Escalamientos

Base de conocimiento

Inventario de activos

Mis indicadores

SLA en riesgo

3

incidencias por vencer en las próximas 2 horas

Bandeja de incidencias asignadas

Ordenadas automáticamente por prioridad y tiempo restante del acuerdo de nivel de servicio.

Buscar por folio, categoría o usuario

Filtros

Exportar a Excel

Solicitar escalamiento

Folio	Incidencia	Categoría	Prioridad	Tiempo restante	Estatus
INC-2026-0418	Sin salida a internet en el laboratorio B-204	Redes	P1	00:41	En curso
INC-2026-0421	Proyector del aula C-105 sin señal	Audiovisual	P2	03:12	Asignada
INC-2026-0423	Restablecer contraseña institucional	Cuentas	P3	07:55	Asignada
INC-2026-0425	Instalar MATLAB en la sala de cómputo 2	Software	P3	21:30	En espera
INC-2026-0427	Impresora de Servicios Escolares sin tóner	Periféricos	P4	48:10	Asignada

Recomendación del motor de asignación

INC-2026-0418 requiere competencia en conmutación de capa 2. El técnico con mayor puntaje disponible es Ing. L. Ramírez (Redes e Infraestructura): especialidad 0.94 · disponibilidad 0.88 · carga actual 2 de 6 incidencias.

Aceptar sugerencia

Reasignar manual

Puntaje 0.90

Correspondencia con SCU-03 y SCU-04:

la tabla ordenada corresponde al patrón PRIORIZAR; el panel inferior corresponde al paso 3 del flujo principal de SCU-03 (propuesta de asignación).

Figura 10. Prototipo de la bandeja priorizada del técnico con la recomendación del motor de asignación (SCU-03 y SCU-04).
Elaboración propia.

Prototipo 3 — Detalle de la incidencia	
Casos de uso	SCU-02 Clasificar y priorizar, SCU-04 Dar seguimiento y SCU-05 Escalar la incidencia
Actor principal	Técnico asignado
Elementos de la pantalla	1. Encabezado con folio, prioridad, estatus y categoría. 2. Botones de resolución, escalamiento y suspensión. 3. Descripción original del usuario. 4. Panel de análisis automático con la categoría, la subcategoría, la urgencia y el impacto inferidos, cada uno con su nivel de confianza. 5. Bitácora de atención como línea de tiempo. 6. Panel del acuerdo de nivel de servicio con el consumo del compromiso. 7. Panel de artículos sugeridos de la base de conocimiento.
Datos de entrada	Asientos de bitácora, decisión de resolución, escalamiento o suspensión.
Datos de salida	Predicciones del modelo con su confianza, tiempos comprometidos y consumidos, alerta de riesgo y artículos sugeridos con su frecuencia de uso.
Correspondencia con el caso de uso	El panel de análisis corresponde al paso 8 del flujo principal de SCU-02; la bitácora corresponde a los pasos 4 y 5 de SCU-04; el bloque de acuerdo de nivel de servicio materializa el punto de extensión PE-01 hacia SCU-05 y el panel de artículos, el punto PE-02 hacia SCU-06.

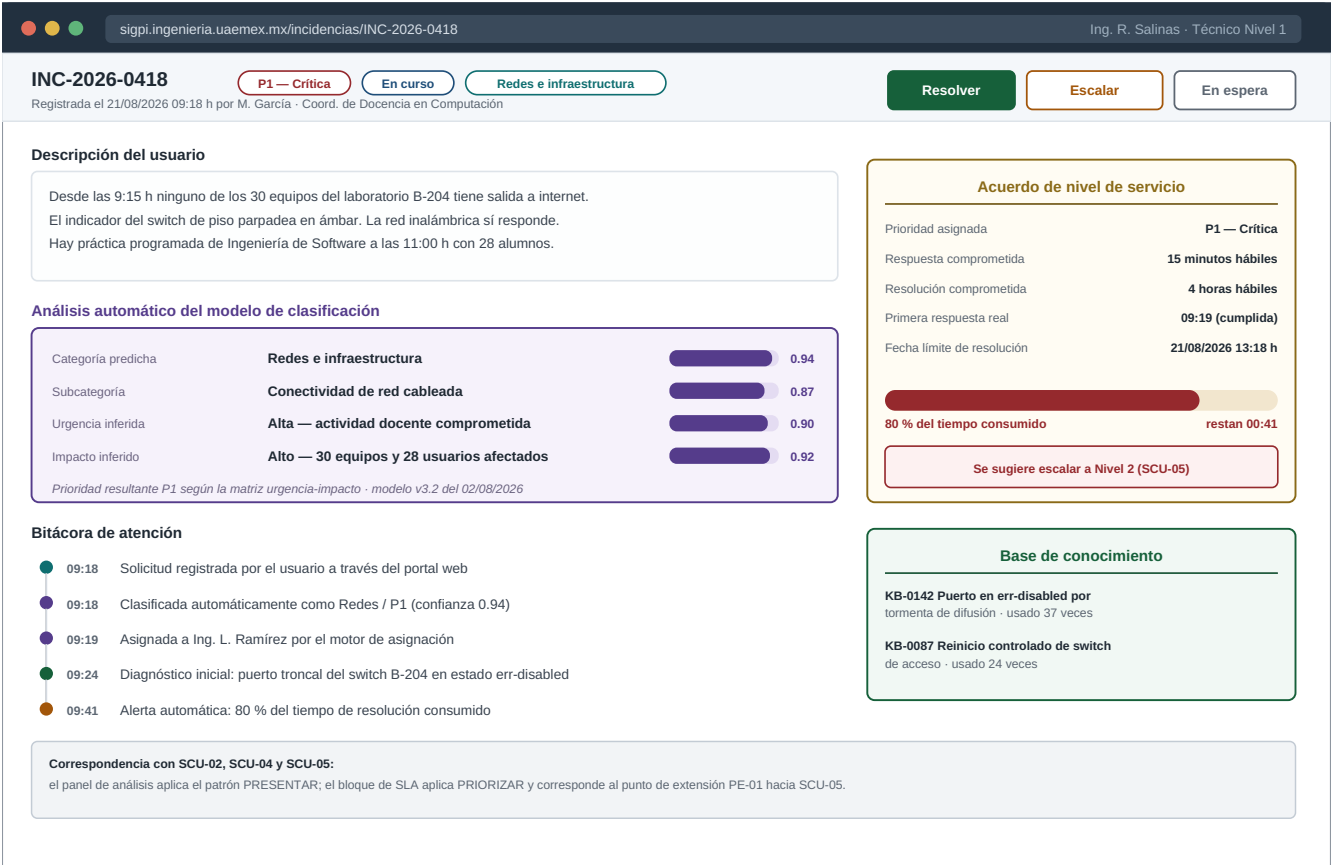


Figura 11. Prototipo del detalle de la incidencia con el análisis del clasificador, el control del acuerdo de nivel de servicio y la bitácora (SCU-02, SCU-04 y SCU-05). Elaboración propia.

Prototipo 4 — Tablero de indicadores del servicio	
Caso de uso	SCU-09 Consultar el tablero de indicadores y generar reportes
Actor principal	Jefe del Departamento de TIC
Elementos de la pantalla	1. Selector de periodo y botones de exportación a PDF y a hoja de cálculo. 2. Resumen ejecutivo con cuatro indicadores clave y su variación respecto del periodo anterior. 3. Gráfica de barras apiladas de incidencias por categoría y prioridad. 4. Serie temporal del cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio con la línea de meta institucional.
Datos de entrada	Periodo de análisis y formato de exportación solicitado.
Datos de salida	Volumen de incidencias, porcentaje de cumplimiento, tiempo medio de resolución, exactitud del clasificador, distribución por categoría y prioridad, y evolución mensual del cumplimiento.
Correspondencia con el caso de uso	El resumen ejecutivo corresponde a los pasos 2 y 5 del flujo principal y aplica el patrón PRESENTAR; la línea de meta sobre la serie temporal aplica el patrón PRIORIZAR; los botones de exportación corresponden a los pasos 6 y 7.

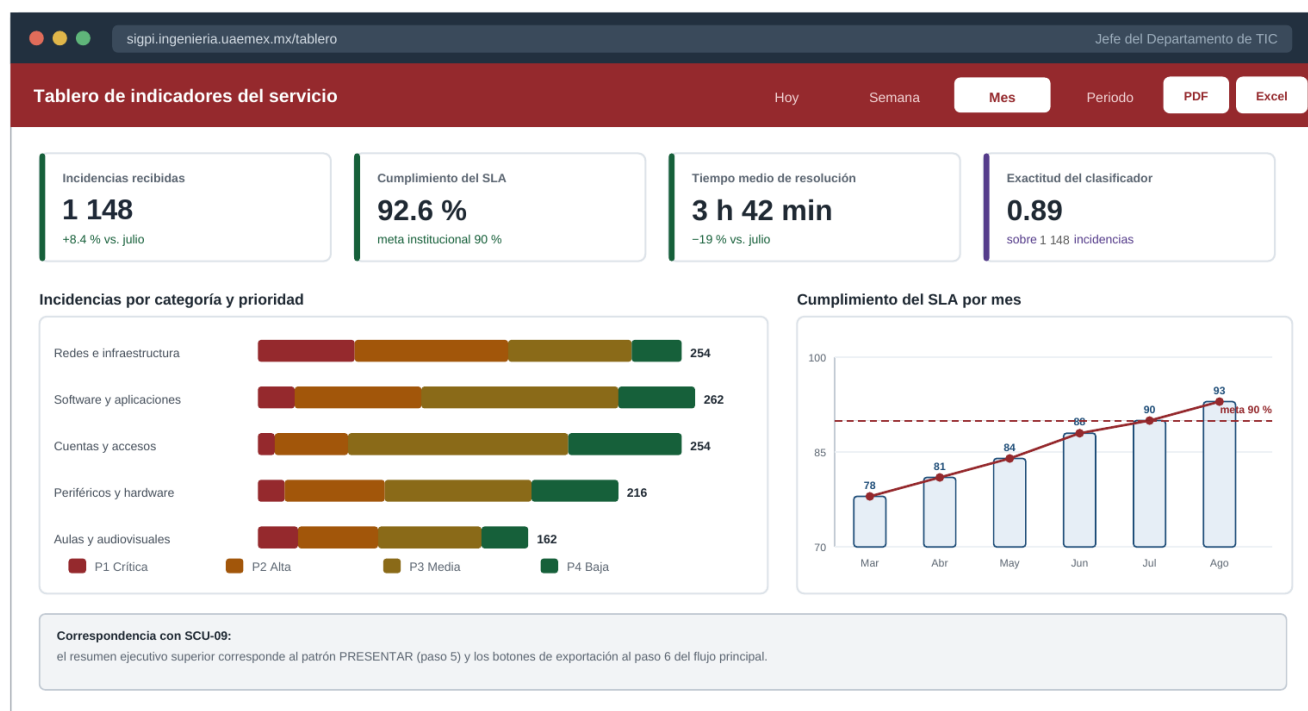


Figura 12. Prototipo del tablero de indicadores del servicio con exportación de reportes (SCU-09).
Elaboración propia. Los datos mostrados son ilustrativos y no corresponden a mediciones de la dependencia.

10.2 Congruencia entre los datos de los prototipos y las clases del modelo

Ningún dato mostrado en las pantallas carece de origen en el modelo de clases de la sección 4 ni de un caso de uso que lo produzca. Como el diagrama de clases es un modelo de negocio sin atributos, la tabla identifica la clase que posee cada dato; el atributo concreto se definirá en el diseño del sistema.

Dato mostrado en el prototipo	Clase de origen (secc. 4)	Caso de uso que lo produce
Título y descripción de la incidencia	Solicitud de servicio	SCU-01
Área de adscripción y extensión del solicitante	Persona; Unidad organizacional	SCU-01
Activo relacionado y su ubicación	Activo de TI	SCU-01
Categoría sugerida	Solicitud de servicio	SCU-02
Nivel de confianza del modelo	Solicitud de servicio (resultado de la clasificación)	SCU-02
Urgencia e impacto inferidos	Solicitud de servicio	SCU-02
Prioridad asignada	Solicitud de servicio	SCU-02
Tiempos de respuesta y de resolución comprometidos	Acuerdo de nivel de servicio	SCU-08
Fecha límite y tiempo restante	Solicitud de servicio; Acuerdo de nivel de servicio	SCU-04
Estatus de la incidencia	Solicitud de servicio	SCU-04
Puntaje de idoneidad y su desglose	Técnico de soporte (especialidad, disponibilidad y carga)	SCU-03
Artículos sugeridos y frecuencia de uso	Base de conocimiento	SCU-06
Indicadores del periodo	Informe de actividades	SCU-09

Tabla 41. Congruencia entre los datos de los prototipos y las clases del modelo estático y las fichas de casos de uso.
Elaboración propia.

10.3 Congruencia en el flujo de los prototipos

La secuencia de navegación de cada prototipo reproduce el orden de los pasos del flujo principal de su caso de uso. Cuando una pantalla concentra pasos de varios casos de uso, la relación corresponde a los puntos de extensión declarados en las fichas de la sección 9.

Prototipo	Secuencia de navegación	Pasos del flujo principal que reproduce
Prototipo 1	Autenticación → formulario de captura → validación de campos → panel de estimación preliminar → envío → acuse con folio	SCU-01, pasos 1 a 12
Prototipo 2	Bandeja ordenada → selección de la solicitud → revisión de la recomendación → aceptación o reasignación	SCU-03, pasos 5 a 8; SCU-04, pasos 1 y 2
Prototipo 3	Detalle de la solicitud → análisis del modelo → consulta de la base de conocimiento → registro en bitácora → resolución o escalamiento	SCU-04, pasos 4 a 6; extensión hacia SCU-05 y SCU-06
Prototipo 4	Selector de periodo → resumen ejecutivo → gráficas de distribución y cumplimiento → exportación a PDF u hoja de cálculo	SCU-09, pasos 1 a 7

Tabla 42. Congruencia entre el flujo de navegación de los prototipos y los flujos principales de los casos de uso.
Elaboración propia.

Datos ilustrativos. Los nombres, volúmenes y porcentajes que muestran los prototipos se generaron para representar el diseño de las pantallas. No corresponden a mediciones ni a personas reales de la dependencia y deben sustituirse por datos verificados durante la construcción.

11. Modelo de requisitos. Lista de riesgos

La lista de riesgos identifica los factores que podrían comprometer el éxito del desarrollo o de la implantación del sistema. Cada riesgo se documenta con los seis campos exigidos: descripción, prioridad, impacto, mecanismo de monitoreo, responsabilidad y plan de contingencia.

La prioridad expresa la combinación de probabilidad de ocurrencia y de severidad de las consecuencias; el impacto describe el efecto concreto sobre el proyecto o sobre la operación; el monitor especifica el indicador observable que permitiría detectar la materialización del riesgo antes de que sus efectos sean irreversibles.

11.1 Riesgos de negocio

Afectan la relación del proyecto con la organización: la adopción del sistema, la validez del modelo construido y la continuidad del patrocinio institucional.

ID	Descripción	Prioridad	Impacto	Monitor	Responsabilidad	Contingencia
RG-01	Resistencia del personal técnico y de los usuarios a sustituir los canales informales de solicitud por el portal de autoservicio.	Alta	Alto. Las incidencias siguen llegando por teléfono, el registro queda incompleto y los indicadores pierden validez.	Proporción de incidencias registradas por el portal frente al total, medida semanalmente durante los tres primeros meses.	Jefe del Departamento de TIC	Capacitación por áreas, periodo de transición con registro asistido obligatorio y difusión de los tiempos comprometidos como beneficio para el usuario.
RG-02	Falta de validación del modelo de negocio con el personal titular del Departamento, lo que puede producir procesos que no reflejen la operación real.	Alta	Muy alto. El sistema automatizaría un proceso inexistente y requeriría rediseño completo.	Actas de las sesiones de validación de cada entregable, verificadas al cierre de cada iteración.	Líder del proyecto y Jefe del Departamento	Sesiones de validación de treinta minutos en horario de baja demanda, observación directa de la operación y validación asincrónica mediante documento compartido cuando no sea posible reunirse.
RG-03	Cambios en los lineamientos de la DTIC Central que obliguen a modificar la arquitectura, la plataforma tecnológica o el esquema de autenticación adoptado.	Media	Alto. Puede invalidar decisiones de diseño ya implementadas.	Revisión mensual de los comunicados y del catálogo de servicios institucionales.	Jefe del Departamento y Administrador del sistema	Diseño modular con la autenticación y las integraciones aisladas tras una capa de abstracción, de modo que su sustitución no afecte la lógica del negocio.
RG-04	Definición de acuerdos de nivel de servicio inalcanzables con la plantilla técnica disponible, lo que produciría un incumplimiento sistemático.	Media	Alto. Deteriora la credibilidad del servicio y desmotiva al personal.	Porcentaje de cumplimiento por prioridad durante los dos primeros meses de operación piloto.	Jefe del Departamento de TIC	Operación inicial en modo de observación sin compromiso formal, calibración de los tiempos con datos reales y ajuste de la matriz antes de su publicación.
RG-05	Percepción de vigilancia por parte del personal técnico ante la medición individual de tiempos y cargas.	Media	Medio. Puede generar registro defensivo de la información y degradar la calidad de la bitácora.	Retroalimentación del equipo técnico en las reuniones quincenales y análisis de la completitud de las bitácoras.	Jefe del Departamento y área de personal	Definición expresa de los indicadores como métricas de proceso y no de desempeño individual; publicación agregada por área y no por persona.
RG-06	Ausencia de continuidad institucional del proyecto ante un cambio en la titularidad del Departamento o de la Subdirección Administrativa.	Baja	Muy alto. La suspensión del patrocinio detendría la implantación.	Seguimiento del calendario de relevo de autoridades y confirmación semestral del patrocinio.	Patrocinador del proyecto	Documentación completa y autocontenida del proyecto, y formalización del compromiso institucional por escrito ante la Dirección de la Facultad.

Tabla 43. Riesgos de negocio del proyecto.
Elaboración propia.

11.2 Riesgos técnicos

Se relacionan con la construcción, la integración y el funcionamiento del software. El riesgo RT-01 merece atención particular: la ausencia de un registro histórico de incidencias en la dependencia priva al proyecto del insumo fundamental para entrenar un clasificador, lo que obliga a una estrategia de construcción incremental que comience por reglas explícitas y evolucione hacia el modelo estadístico conforme se acumulen datos etiquetados.

ID	Descripción	Prioridad	Impacto	Monitor	Responsabilidad	Contingencia
RT-01	Exactitud insuficiente del clasificador por escasez de datos históricos etiquetados, dado que no existe un registro previo de incidencias.	Alta	Muy alto. Sin clasificación confiable, la propuesta de valor del sistema se reduce a la de una mesa de servicio convencional.	Exactitud global y tasa de corrección manual, medidas semanalmente durante la fase piloto.	Administrador del sistema y equipo de desarrollo	Arranque con clasificación asistida basada en reglas y palabras clave; acumulación de datos etiquetados durante el piloto y activación del modelo estadístico sólo al alcanzar el volumen mínimo por categoría.
RT-02	Fallo o indisponibilidad de la integración con el directorio institucional, que impediría la autenticación de los usuarios.	Alta	Alto. Bloquea el registro de solicitudes por el canal principal.	Monitoreo automático de la disponibilidad del servicio de identidad con alerta en tiempo real.	Soporte técnico de la plataforma	Habilitación del registro asistido por el técnico de Nivel 1 durante la contingencia y almacenamiento en caché de los atributos de identidad recientes.
RT-03	Vulnerabilidades de seguridad que	Alta	Muy alto. Implica	Revisión de	Administrador del	Cifrado de la información en

	expongan datos personales de la comunidad universitaria contenidos en las incidencias y en la evidencia adjunta.		responsabilidad institucional en materia de protección de datos personales.	dependencias y análisis estático en cada entrega, y revisión de la bitácora de accesos.	sistema y soporte técnico	tránsito y en reposo, control de acceso por rol, bitácora de auditoría inmutable y política de retención de evidencias.
RT-04	Degradación progresiva del desempeño del modelo por cambio en la naturaleza de las incidencias o en el vocabulario de los usuarios.	Media	Alto. Incrementa la tasa de corrección manual y erosiona la confianza en el componente automático.	Comparación mensual de la exactitud por categoría contra la línea base establecida.	Administrador del sistema	Reentrenamiento programado por periodo escolar, elevación automática del umbral de confianza ante degradación y conservación de la versión anterior para reversión inmediata.
RT-05	Lentitud del sistema en los periodos de inicio de semestre, cuando la demanda de altas de cuenta y de configuración de equipo se concentra.	Media	Medio. Genera espera en la captura y desalienta el uso del portal.	Pruebas de carga con tráfico simulado equivalente al doble del máximo histórico estimado, previas a cada periodo.	Equipo de desarrollo y soporte técnico	Optimización de consultas, almacenamiento en caché de los catálogos y procesamiento asíncrono de la clasificación para no bloquear la captura.
RT-06	Inconsistencia entre el inventario patrimonial institucional y los activos registrados en el sistema, que invalidaría la vinculación de incidencias con equipos.	Media	Medio. Impide el análisis de recurrencia de fallas por activo.	Conciliación mensual entre ambos repositorios durante el primer semestre.	Administrador del sistema y control patrimonial	Marcado de los activos sin correspondencia como pendientes de regularización y procedimiento de conciliación con la Subdirección Administrativa.

Tabla 44. Riesgos técnicos del proyecto.
Elaboración propia.

11.3 Riesgos de recursos

Comprenden los factores relativos al equipo de trabajo, al tiempo disponible, a la infraestructura y al presupuesto.

ID	Descripción	Prioridad	Impacto	Monitor	Responsabilidad	Contingencia
RR-01	Disponibilidad limitada del personal del Departamento para las sesiones de levantamiento y validación de requisitos, dada su carga operativa.	Alta	Alto. Los requisitos pueden quedar incompletos o basados en supuestos del equipo.	Cumplimiento del calendario de sesiones acordado al inicio de cada iteración.	Líder del proyecto y Jefe del Departamento	Sesiones cortas en horarios de baja demanda, observación directa como fuente complementaria y validación asíncrona por documento compartido.
RR-02	Salida de un integrante del equipo de desarrollo con conocimiento exclusivo de un componente, en particular del módulo de aprendizaje automático.	Alta	Alto. Detiene el avance del componente afectado y obliga a reconstruir conocimiento.	Revisión semanal del avance por integrante y verificación de la documentación técnica del código.	Líder del proyecto	Capacitación cruzada de manera que al menos dos integrantes conozcan cada módulo, revisión de código por pares y documentación técnica actualizada de forma continua.
RR-03	Subestimación del esfuerzo requerido por los componentes de clasificación y asignación, cuya complejidad excede la del resto del sistema.	Alta	Alto. Compromete la fecha de entrega del proyecto.	Seguimiento semanal del cronograma con comparación entre esfuerzo estimado y real por componente.	Líder del proyecto	Reserva de tiempo del veinte por ciento en la planeación, construcción incremental iniciando por la versión basada en reglas y postergación de las funcionalidades de menor prioridad.
RR-04	Ausencia de infraestructura de despliegue asignada al proyecto dentro de la Facultad: servidor, respaldo y certificado.	Media	Alto. Impide la puesta en operación aunque el desarrollo esté concluido.	Confirmación de la asignación de infraestructura al cierre de la fase de elaboración.	Jefe del Departamento y patrocinador	Solicitud formal anticipada ante la DTIC Central, y como alternativa, despliegue en la infraestructura institucional compartida o en servicios académicos sin costo.
RR-05	Desconocimiento del equipo respecto de las particularidades operativas de una dependencia universitaria, distintas de las de una empresa privada.	Media	Medio. Puede producir un sistema técnicamente correcto pero ajeno a la operación real.	Revisión de los entregables de modelado por parte del Jefe del Departamento antes de iniciar la construcción.	Equipo de análisis	Jornadas de observación directa en la mesa de servicio, entrevistas con el personal técnico y revisión del manual de organización y de la normatividad universitaria aplicable.
RR-06	Insuficiencia de recursos para licencias, servicios de cómputo o infraestructura de entrenamiento del modelo.	Baja	Medio. Obliga a recurrir a alternativas que pueden limitar el desempeño.	Revisión del presupuesto al inicio de cada fase del proyecto.	Patrocinador del proyecto	Adopción de herramientas de código abierto desde el diseño, dimensionamiento del modelo para ejecutarse en infraestructura modesta y uso de programas académicos sin costo.

Tabla 45. Riesgos de recursos del proyecto.
Elaboración propia.

Resumen de la exposición al riesgo

Categoría	Riesgos identificados	Prioridad alta	Prioridad media	Prioridad baja
-----------	-----------------------	----------------	-----------------	----------------

Riesgos de negocio	6	RG-01, RG-02	RG-03, RG-04, RG-05	RG-06
Riesgos técnicos	6	RT-01, RT-02, RT-03	RT-04, RT-05, RT-06	—
Riesgos de recursos	6	RR-01, RR-02, RR-03	RR-04, RR-05	RR-06
Total	18	8	8	2

Tabla 46. Distribución de los riesgos identificados por categoría y prioridad.
Elaboración propia.

Consideración de cierre. Ocho de los dieciocho riesgos identificados se clasifican como de prioridad alta, y tres de ellos —RG-02, RT-01 y RR-01— comparten una misma causa raíz: la escasez de información empírica sobre la operación actual del Departamento. Este hallazgo sugiere que la primera prioridad del proyecto no es técnica sino de levantamiento: sin datos históricos ni validación con el personal titular, tanto el modelo del negocio como el clasificador operarían sobre supuestos.

Referencias

Las referencias se presentan conforme a la 7.^a edición del manual de publicaciones de la American Psychological Association, ordenadas alfabéticamente por el apellido del primer autor.

- Al-Hawari, F., & Barham, H. (2021). A machine learning based help desk system for IT service management. *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*, 33(6), 702–718. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.04.001>
- AXELOS. (2019). *ITIL Foundation: ITIL 4 edition*. TSO (The Stationery Office).
- Cockburn, A. (2001). *Writing effective use cases*. Addison-Wesley.
- Eriksson, H.-E., & Penker, M. (2000). *Business modeling with UML: Business patterns at work*. John Wiley & Sons.
- International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2018a). *ISO/IEC 20000-1:2018. Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements* (3.^a ed.). ISO.
- International Organization for Standardization. (2018b). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. ISO.
- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). *The unified software development process*. Addison-Wesley.
- Kruchten, P. (2003). *The Rational Unified Process: An introduction* (3.^a ed.). Addison-Wesley.
- Larman, C. (2004). *Applying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design and iterative development* (3.^a ed.). Prentice Hall.
- Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- Paramesh, S. P., & Shreedhara, K. S. (2019). IT help desk incident classification using classifier ensembles. *ICTACT Journal on Soft Computing*, 9(4), 1980–1987. <https://doi.org/10.21917/ijsc.2019.0276>
- Revina, A., Buza, K., & Meister, V. G. (2020). IT ticket classification: The simpler, the better. *IEEE Access*, 8, 193380–193395. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3032840>
- Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ingeniería. (2019). *Manual de organización: I. Organigrama* (Versión vigente 01, 8 de enero de 2019). UAEM. <https://ingenieria.uaemex.mx/images/docs/dir/OrganigramaFI.pdf>
- Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ingeniería. (2022). *Manual de organización* (Versión 1, 10 de noviembre de 2022). UAEM. <https://ingenieria.uaemex.mx/images/docs/dir/manualDeOrganizacionFI.pdf>
- Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ingeniería. (2025). *Claustro académico del programa educativo Ingeniería en Inteligencia Artificial* [Documento institucional, 30 de enero de 2025]. UAEM. https://ingenieria.uaemex.mx/media/attachments/2025/02/26/claustro_academico_2025.pdf
- Zuev, D., Kalistratov, A., & Zuev, A. (2018). Machine learning in IT service management. *Procedia Computer Science*, 145, 675–679. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.11.063>

Anexo. Nota sobre la matriz de requerimientos

La rúbrica del proyecto establece que la matriz de requerimientos debe incorporarse en la segunda entrega. Este documento contiene los insumos necesarios para elaborarla:

- Los requisitos funcionales quedan enunciados en el catálogo de casos de uso del sistema (tabla 37) y detallados en las doce fichas de la sección 9; las historias de usuario del documento complementario los refinan.
- Los requisitos no funcionales se declaran en el último campo de cada ficha y podrán clasificarse conforme al modelo de calidad ISO/IEC 25010:2011 (ISO, 2011) en eficiencia de desempeño, seguridad, usabilidad, fiabilidad y mantenibilidad.
- La trazabilidad hacia el negocio se encuentra en la tabla 39, que vincula cada actividad de los procesos con su caso de uso, y en las tablas 14 y 15, que vinculan las clases del modelo estático con los paquetes y los procesos.
- Las restricciones provienen del catálogo de reglas de negocio (tabla 34) y de los acuerdos de nivel de servicio (tabla 33).
- Las fuentes de verificación de cada requisito podrán derivarse de los escenarios consolidados en la tabla 29.

Se propone que la matriz adopte columnas con el identificador del requisito, su enunciado, el tipo (funcional o no funcional), la prioridad, el caso de uso que lo realiza, el proceso de negocio de origen, la regla de negocio que lo restringe, el criterio de aceptación verificable y el estado de validación con la organización.

Alcance de esta entrega. Este documento cubre las secciones 1 a 11 de la rúbrica: identificación de la organización, las cuatro vistas del modelo del negocio, la documentación de soporte, los actores y casos de uso del sistema, las doce fichas, los prototipos y la lista de dieciocho riesgos. Contiene doce figuras y cuarenta y seis tablas.